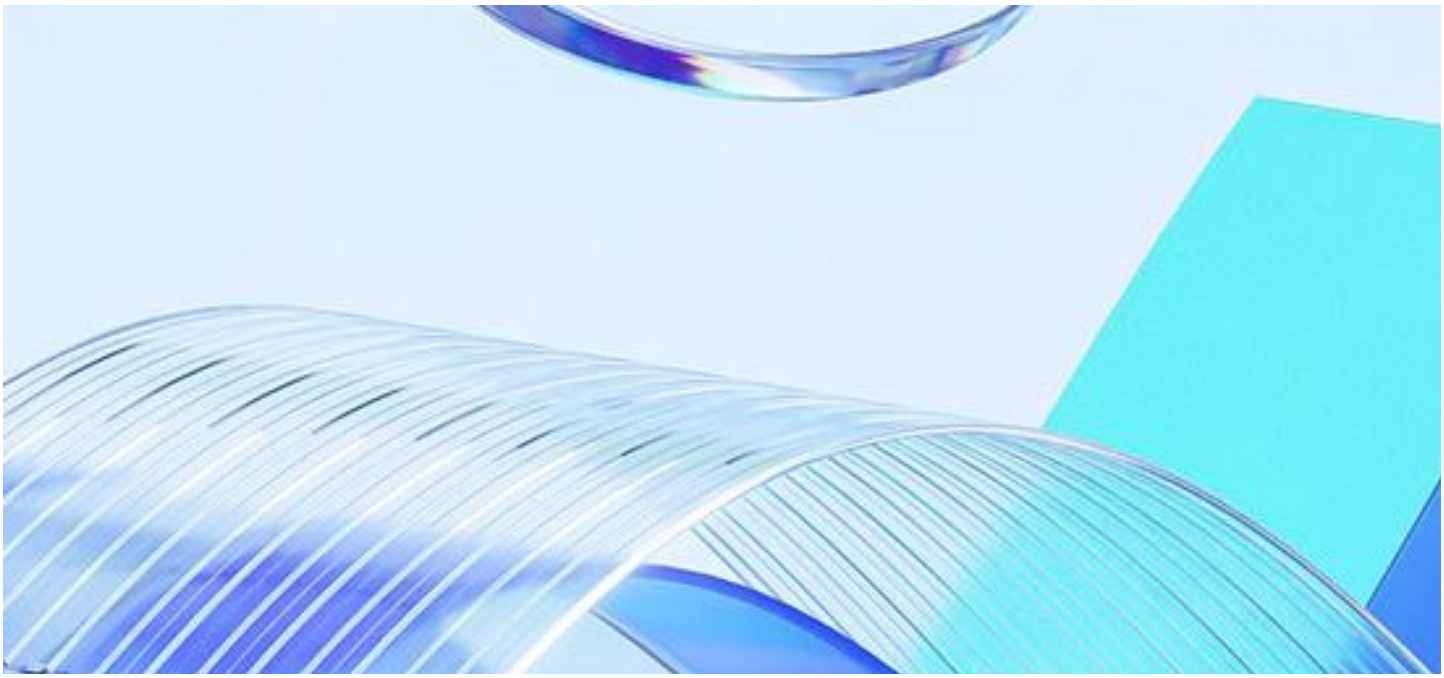


产品需求文档

一、版本信息

⏱️ 版本号：

📅 创建日期

👮 审核人

二、变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容

三、文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明

四、需求背景

4.1 产品背景

4.1.1 中国电商中小商家规模及现状

数量规模： 截至2022年末，中国中小微企业数量已超过5200万户，比2018年末增长51%，平均每天新设企业2.38万户。在电商领域，中小商家更是市场主体的绝对多数。据亿欧智库数据，即使在马太效应明显的电商行业，中小商家仍占商家总数的80%以上。以淘宝为例，平台上长期活跃的中小店铺数量众多，经营10年以上的淘宝店铺已超过170万家。同时，淘宝生态每年有大量新卖家涌入，仅2023财年淘宝就新增了512万个商家，绝大多数为中小商家，其中包括130万名00后年轻卖家。

现状：电商行业告别了早期的野蛮生长期，整体增速放缓到个位数区间。市场竞争加剧，价格战、流量成本高企等问题使许多小商家陷入“增收不增利”的困境。不少淘宝小卖家面临着“不投广告就没有流量，投了广告又不赚钱”的两难局面。早期研究显示，淘宝卖家普遍店铺规模小，近50%的卖家没有雇佣员工，超过一半为小规模经营，开店时间平均不到2年。这意味着许多小商家是夫妻店或个人创业者，人力和资金抗风险能力弱，店铺平均寿命较短。高度竞争下，中小商家的利润空间被压缩，“网店越开越多，价格越卖越低，盈利越来越小”是不少淘宝店主的共同感叹。

4.1.2 中小商家经营痛点

内容制作负担重：商品上新、营销推广需要大量内容支撑，包括商品文案、图片、美工设计、短视频等。然而小商家往往缺乏专业团队，只能投入大量时间亲力亲为。据淘宝对商家运营状况的调研数据，商家平均每天要花近5小时处理客服咨询，2小时用于素材内容制作，准备一场营销活动还需额外耗费1小时以上。对于人手有限的小商家而言，高频次内容产出是沉重负担，制作一套商品图片可能耗费数天时间和上千元成本。内容供给不足将直接影响店铺流量和转化。

商品优化与转化难：在同质化竞争中，中小商家提升商品转化率也面临困难。一方面，中小店铺缺乏品牌知名度和信任背书，消费者转化偏低；另一方面，很多小商家缺少数据分析和优化运营能力，难以及时发现商品的问题并改进。中小商家在提升点击转化、优化商品卖点等方面缺乏专业支持。

流量获客成本高：随着电商流量红利衰减，获取曝光变得昂贵。中小商家往往需要购买直通车、钻展等广告位才能获得基本流量，但这又吞噬利润。“不投流没流量，投流又不赚钱”成为普遍现象。有调查指出，电商引流费用不断攀升，2022年不少中小店播商家的资金几乎被流量投放烧空。高获客成本导致许多小卖家陷入亏损或勉强维持的状态。

运营效率与技能不足：电商运营涉及店铺装修、上新、库存管理、客服、营销活动报名等繁琐环节。淘宝商家后台有187个功能菜单，新手商家往往不知从何下手，高效利用工具存在门槛。过去小商家主要靠“人海战术”提升运营：请美工、客服、运营专员等，但很多夫妻店/小团队无力承担多人团队，

只能缺少专业运营知识和数据分析能力，也是中小商家痛点之一。他们难以及时掌握市场风向、调整策略，往往处于被动跟随的地位。

客服与服务压力：小商家通常没有专门客服团队，店主往往亲自回复买家咨询，平均每天在客服沟通上耗费近5个小时。遇到大促或爆款时，买家咨询量激增，人工客服往往忙不过来，回复不及时将导致订单流失。据淘宝客户运营部数据，传统客服机器人的“三大困境”是：答非所问、机械重复、只回答不解决。消费者对服务要求提高后，小商家常难提供7x24小时及时、高质量的客服，影响店铺体验和转化。

4.1.3 产品推出的时代背景与市场逻辑

在中国电商进入存量竞争阶段后，中小商家面临流量成本上升、转化压力加剧、运营复杂度提高等多重挑战。同时，中小商家普遍存在团队规模小、专业能力不足、人力成本受限的问题，难以通过传统“人海战术”应对精细化运营需求。内容制作、客服响应、数据分析与营销投放等关键环节对效率与专业度要求不断提升，而人工模式难以持续支撑。

在此背景下，随着AIGC和大模型技术成熟，AI在文案生成、视觉设计、智能客服、数据分析等领域已具备规模化应用能力。将AI能力整合为面向淘宝中小商家的智能商品优化助手，能够有效缓解内容生产压力、提升转化效率、降低营销成本、补足运营能力短板。因此，该产品的推出既是对中小商家现实困境的回应，也是电商智能化趋势下的必然产物。

4.2 产品目标

中小商家对AI商品优化工具的预期价值

节省时间与人力成本：“减负提效”是小商家对AI工具最大的期望。由于人手有限，他们希望AI助手接管繁琐重复的工作，让店主将精力集中于核心业务。调研显示淘宝商家平均每天花7-8小时在客服和内容上，若AI助手能帮他们节省20%-30%工作时间，商家将切实体会到经营压力的减轻。降低人工成本也是诉求之一：许多小店雇不起专职美工、客服，通过AI相当于“雇佣”了廉价而高效的数字员工。

提升商品转化与销售业绩：商家最终关心的是销售增长，他们希望AI优化能够提高店铺转化率和营收。AI生成的商品文案和视觉更具吸引力，能够打动消费者，提高点击率和停留时间，从而转化更多订单。某天猫奢侈品旗舰店用AI视频工具“智影”批量生成56条短视频，获得平台优质内容标记，第一次尝试就直接促成了2款商品售出。又如应用店小蜜AI客服后，不仅服务质量提升，也直接带来新客成交，占比接近商家新增客户的一半。这些数据印证AI优化对转化的帮助。商家预期AI助手可以智能分析商品卖点和消费者诉求，在文案中突出卖点、消除购买疑虑，从而提升购买转化率。此外，通过AI的精细化运营（如智能推荐、个性化促销），提高老客户复购和客单价也是价值点之一。中小商家没有品牌溢价，转化提升1个点都很珍贵，因此他们期望AI工具带来实质性的转化率改进和销售额增长。

优化投放效果，降低营销成本：很多中小卖家烧钱买流量却转化不佳，他们希望AI助手在营销投放上提“降本增效”的价值。一方面，AI可以根据数据给出投放策略建议，如哪些商品适合做广告、预算如何分配、关键字选择等，让每一分钱花得其所。阿里推出的AI投放工具据称能节省商家大量人工投放试错的时间，把人从繁琐的广告调优中解放出来。另一方面，AI还能实时监测广告效果并动态优化，提升ROI。对于预算有限的小商家，这是非常迫切的需求。再如直播领域，用AI主播替代部分真人，不仅省下主播薪资，连摄影棚租赁、设备投入等都可节省。报道称某品牌用AI主播后，把店播团

队从6人缩减到2-3人，非黄金时段全由AI播货，引流效果尚可却极大降低了支出。因此，小商家期望AI助手帮助用更低的营销成本达到类似效果，提高资金利用效率，减少无效投放。精准获客、智能投流将是AI优化助手被寄予厚望的功能。

专业指导与技能补足：许多中小商家自身运营经验不足，希望AI助手扮演“智能顾问”角色，提供专业级的指导。AI可以根据市场趋势提示商家选品方向，避免滞销。淘宝内部调研曾发现，商家后台的工具琳琅满目，中小商家很难找到最适合自己的运营工具。AI助手可以根据商家状况自动推荐、甚至直接帮商家执行某些优化动作，起到经营参谋和代理执行的作用。中小商家也期待借助AI弥补自身短板，比如不会设计文案，AI自动生成多套创意文案供其挑选；不懂数据分析，AI直观生成“体检报告”指出问题；不会直播话术，AI主播替他卖货等等。这种“傻瓜式”智能协助能让普通商家享受到类似大商家团队的专业支持。对于AI助手能达成的效果，商家预期并非完全取代人工决策，而是为其赋能增效：即AI处理80%的基础工作，人只需做20%的把关与创意决策。

4.3 目标用户

4.3.1 淘宝中小商家典型画像

经营品类：服饰、美妆、日用百货等消费品类聚集了最多的中小卖家。淘宝的服饰/时尚类目尤其是中小微创业者最集中的赛道，数量最多的小商家活跃在服装鞋帽等行业。这是因为服装等品类SKU丰富、款式多变，进入门槛相对不高，利于小卖家切入细分市场。近年来随着消费细分需求兴起，手工DIY、户外潮流、零食、宠物用品等小众赛道也涌现大批特色小店。“小而美”成为中小商家选择品类的趋势：聚焦细分领域，提供差异化特色商品，避开与大品牌的正面竞争。

地域分布：淘宝中小商家地域上呈现产业带聚集和下沉广泛并存的特点。一方面，珠三角、长三角等沿海制造业发达地区汇集了大量淘宝卖家，比如广东、浙江、江苏等省的不少县市涌现出“淘宝村”“淘宝镇”集群。以浙江温岭的鞋业产业带为例，几个淘宝村合计有近2400家网店，日发单3万件。这些区域产业基础好，小商家依托本地工厂供货，形成电商聚落。阿里研究院数据显示，截至2022年，全国淘宝村达到7780个，淘宝镇2429个，且连续多年以每年千余个以上的速度增长。这意味着大量农村和县域涌现出电商创业集群，中小商家向低线城市和乡村延伸。另一方面，随着“淘宝村”模式和政府乡村振兴政策推动，下沉市场中个体创业者通过淘宝销售农特产品、手工艺品等也日益普遍。因此，淘宝中小商家地域覆盖广，从一线城市白领创业者到偏远乡镇的农民网商皆有分布。其中沿海省份和电商产业带聚集区商家更为密集，但中西部和农村的增量也很突出，成为电商新的增长点之一。

团队规模与运营水平：大多数淘宝中小店属于小微团队，近半数为个人或夫妻档经营。一些店铺有1-5名员工，典型架构是店主兼运营、美工客服各1人左右，团队扁平精简。这种小团队模式意味着运营者往往身兼数职，全链路技能要求高但专业程度有限。运营水平则参差不齐：有一部分深耕多年的“十年老店”运营较成熟，积累了固定客户群和经验，甚至发展出自有品牌；但更多新晋商家处于起步摸索阶段，需要平台培训和扶持。在内容运营方面，不少中小商家正尝试直播带货、短视频引流等新模式，但由于缺乏主播人才和内容能力，往往效果不如头部商家。比如很多小商家开通直播但观看寥寥，不得不求助于兼职主播或近来流行的AI数字人主播。总体来说，淘宝中小商家的团队和运营呈“纺锤形”分布：少数非常专业，大量中间层一般，底部新手众多。这也意味着针对他们的AI助手需要门槛低、易上手，才能覆盖广泛的运营水平人群。

4.3.2 用户对AI优化工具的认知与接受度

认知度：近年人工智能尤其是生成式AI（AIGC）在社会上引发高度关注，淘宝中小商家群体也逐渐接触并认知到这类新工具的潜力。阿里巴巴在2023-2025年间密集推出了多项商家端AI功能（如智能文案、AI设计、虚拟主播、智能客服等），通过淘宝大学课程、官方大会等渠道向商家宣传。据淘宝2023年商家大会信息，平台已明确提出“商家运营工具全面智能化”的方向。因此，活跃的淘宝卖家对“AI可以自动生成图片/文案、充当客服/主播”已不再陌生。这些早期尝试者的反馈在卖家社群中传播，带动了更多人的认知提升。头部和中高层次的中小商家对AI工具的认知度较高，他们更敏锐地关注行业新趋势，并愿意尝试新产品。而一些经营规模很小或起步阶段的商家，可能受限于精力和信息获取，对AI了解相对有限，需要进一步教育引导。

接受度：从已经使用和试点的情况看，中小商家对AI优化工具的接受度正在快速提高，主要原因在于直接且可观的效益。例如在直播领域，许多中小品牌商家在2023年开始用AI虚拟主播替代人工主播非黄金时段的直播。每月仅约2000元的软件服务费，就能实现真人主播团队不间断的直播带货效果。不少商家发现AI主播“不知疲倦、成本低”，可以24小时轮播讲解产品，对比之下人力主播成本高、管理难度大，所以乐于接受AI主播方案。又如智能客服店小蜜，大批商家在大促中尝到甜头：AI客服应对海量咨询游刃有余且响应迅速，在双11两周内服务超2亿人次消费者，帮助商家稳住转化。商家看到转人工率下降、转化率提升的显著效果后，对AI客服的信任度大增。再如AI设计工具带来的成本节省，慕思等商家省下数百张场景图拍摄费用达百万元量级。这些真实案例极大增强了商家对AI工具的接受意愿。

接受度也取决于工具的易用性和可靠性。商家希望AI工具简单上手、无需专业背景，最好内置在淘宝后台生态中。例如店小蜜、智投等直接在卖家中心调用，门槛低，因而迅速普及。相反，如果工具需要复杂设置或另行付费订购，一些小商家可能顾虑技术难度或成本而观望。因此，提高AI助手的使用便利性和性价比是驱动中小商家接受的关键。另外，一些商家对AI内容的质量和合规也存在顾虑，例如AI生成的文案/图片是否符合品牌调性、有没有版权或违规风险。这需要平台提供品质保证和风控措施，消除用户疑虑。

4.4 竞品分析

	主要信息	关键结论	优缺点
京小智	京小智是京东面向平台商家的智能服务平台，主要服务对象覆盖入驻京东的第三方商家（POP商家）与自营商家，其产品定位被文档明确描述为电商智能客服行业的“Agent原生”应用产品。京小智的核心价值主张是以“智慧服务，高效增收”为目标，帮助商家在客服场景中实现7×24小时的	从文档呈现逻辑看，京小智的本质不是“一个更会聊天的客服机器人”，而是京东生态内以大模型为核心、以多Agent为载体、以业务系统打通为关键抓手的“交易链路型智能服务平台”。它的竞争力首先来自“平台原生性”：京小智能够深度连接京东电商数据库与业务	京小智的主要优势： **深厚的电商领域专长：**京小智立足于京东电商生态，掌握海量商品和交易数据，能提供高度专业且贴合电商场景的服务。这种垂直领域的大模型应用在准确性和专业度上有天然优势。例如它可无缝同步京东的订单、库存、物流信息并直接用于回复。相比通用客服机器人，京小智懂“电商语言”，熟悉购物流程和用户诉求，其回答更精确到位。这一点在用户咨询和商品推荐上体现明显——

持续接待与问题处理，在必要时与人工客服无缝衔接，形成稳定的人机协同机制，从而降低客服成本并提升店铺转化率。围绕这一定位，京小智的能力并不局限于传统客服“答疑”，而是围绕电商交易链路不断扩展到导购、跟单、分析、质检等更靠近经营结果的模块，使其在文档中呈现为“从咨询到成交再到复购”的全链路服务能力集合。

在具体能力呈现上，京小智的“智能咨询客服”强调上下文理解与长期记忆能力，支持多轮对话并输出拟人化、富有温度的回复，同时还能融合商品知识自动生成卖点与精准答案，并与京东物流、订单、价格保护、活动等十余个业务系统形成对接，在会话过程中能够直接查询、办理或触发相关业务动作，这使得其客服能力天然具备“业务可执行性”，不仅是对话输出，更能在京东电商体系内完成与交易相关的信息获取与处理。京小智的“智能导购”进一步把AI从被动答疑推向主动成交转化，其导购Agent会通过多轮追问澄清用户偏好，并结合对用户、商品与行业知识的理解给出个性化推荐；文档还强调多子Agent协作机制（需求探明、推荐理由、商品推荐、商品答疑等分工），并给出导购转化、转人工率与满意度提升的案例数据，用以说明导购能力与销售转化之间的直接关联。与此同时，京小智还提供“智能订单跟单”能力，文档将其描述为“全链路巡系统，覆盖商品信息、库存、订单、物流、售后等多类数据，使其在面对用户咨询时具备实时查询与一对一精准响应能力，避免传统离线问答机器人“照本宣科”或缺乏实时性的问题；同时这种平台内生的数据与流程优势，使京小智能够在会话中完成更多“可执行动作”，从而把客服从成本中心推向对转化和成交更直接负责的角色。文档中大量关于导购转化、转人工率下降、用户满意度提升、以及大促期承接海量咨询的表述，实际上都在强调同一条主线：京小智通过把“问答”升级为“服务+营销一体化”的Agent体系，使客服能力本身具备经营杠杆效应，而不仅是降本工具。

京小智的能力形态呈现明显的“闭环化扩张路径”：以客服接待为入口，在同一个平台内扩展导购推荐、订单跟单、会话洞察与智能质检，形成从售前咨询到售后服务乃至复购运营的链路覆盖。这样的闭环意味着京小智不仅提升前台体验，还能把沉淀下来的会话与行为数据进一步转化为经营洞察与流程优化建议，帮助商家理解热点问题、流失原因与满意度变化，并通过质检与风险预警机制保障服务规范与合规边界。换句话说，京小智在文档里被描绘为“既能做一线接待，又能做管理后台的**懂规则、懂商品、懂消费者**就是京小智的强项。

强大的AI技术能力：京小智依托京东自研的JoyAI大模型和多Agent架构，具备行业领先的自然语言处理与多模态交互能力。它不仅能理解复杂语义、上下文对话，还能识别情感、处理图片等，技术水准高。尤其5.0版本引入大模型后，意图理解和应变能力远超过去老式客服。此外，**多Agent协作**让它可以同时胜任客服、导购、分析等不同任务而不冲突，这是很多竞品所不具备的架构设计。

全链路一体化方案：与一些单点功能的客服工具不同，京小智覆盖了从**售前导购->咨询答疑->促单跟进->售后服务->质量反馈->数据分析**的完整链路。这意味着商家使用一个平台即可满足客服和营销的大部分需求，避免多工具切换的麻烦。尤其是小智分析和质检Agent将客服与店铺运营打通，使客服不再是信息孤岛，而能反哺经营决策。这种**一站式SaaS**模式极大地方便了商家，也提高了效率。

低门槛和高普及率：京小智对商家非常友好，开箱即用，无需AI专业知识。经过多次版本改进，其后台操作简单明了，且京东提供了丰富的培训支持。再加上京东官方的免费开放政策，大幅降低了中小企业采用AI客服的门槛。如今京小智**已服务超过百万京东商家、覆盖了京东平台绝大多数店铺**，这一渗透率是竞争对手难以企及的。网络效应使其越用越好——商家多意味着反馈多、优化快，形成良性循环。

显著的效果提升：各种统计数据证明京小智能切实给商家带来价值提升，这也是其最大卖点。例如**转人工率降低约30%、用户满意度提升15%以上、咨询转化率提高20~40%不等。实际案例如三星京东自营店用了小智导购后满意度提升70%，联想用了小智客服后响应提速并节省60%成本等。这些硬指标说明京小智不只是概念炒作，而是能真正降本增效、增收创收**的利器。对于注重ROI的商家来说，这种看得见的收益是选择京小智的重要理由。

航管家”，覆盖从用户进店咨询到下单支付、物流售后乃至复购的全过程跟踪，能够监测关键节点并及时触发后续服务或营销动作，使系统不仅能接待咨询，还能对用户旅程进行持续运营与促单。

除前台服务外，京小智还把客服对话数据转化为经营情报。其“智能数据分析”能力在文档中被描述为商家的“经营指南针”，能够对海量客服会话数据做语义分析与挖掘，输出可执行洞察，并提供咨询概览、热点问题、流失原因、用户满意度等核心场景分析以及多种高频模板，同时支持自然语言指令式分析与自定义维度扩展，强调相较传统抽样与预设规则方法的效率与覆盖优势。与之配套的“智能质检”能力则强调“实时全量质检每一条客服对话”，可以动态识别服务风险并智能分级预警，覆盖用户情绪安抚、服务规范遵守等多个预置场景，并通过自动提醒与闭环流程降低人工抽检工作量与遗漏风险。整体来看，京小智在文档中的产品形态是一套面向商家的SaaS后台能力集合：一方面让零技术背景的中小商家可以通过后台引导配置欢迎语、服务模式、订阅知识库与上传自定义问答等快速上线；另一方面在消费者侧保持与普通客服聊天一致的交互形态，但利用AI速度快与信息密度高的优势支持富媒体内容输出（如图片、参数表格、推荐清单与商品链接等），以减少用户自行搜索成本并提升运营参谋”，其价值不止体现在回答得快、回答得像人，更体现在“可规模化、可监控、可优化、可复用”的平台能力上。

京小智的技术表达服务于“可信与可解释”。文档强调其双模型引擎、多模态能力以及“思维链”可视化设计，体现的是对大模型落地电商场景的典型风险控制思路：一方面用检索与知识库增强答案准确性与可追溯性，降低开放生成带来的不确定性；另一方面通过思维链展示推理过程提升透明度与信任，尤其在导购这种决策型场景中，用户看到推荐依据后更愿意接受建议，从而把“解释性”变成促成转化的体验设计。再结合质检、敏感词过滤与红线规则等机制，文档整体传递的信号是：京小智并非单纯追求智能上限，而是把安全合规、质量可控与业务可执行作为与大模型能力同等重要的产品基因。

京小智的商业策略偏向“普惠化扩张+价值后移”。文档提到免费开放与低门槛广覆盖的策略，这意味着京小智的商业目标并不局限于直接收费，而是通过规模覆盖增强京东平台整体服务能力与商家经营效率，从生态层面提升平台竞争力与用户体验，并在此基础上通过训练师服务、企业级深度定制与生态输出等方式实现价值回收。因此，从文档

京东背书与生态协同：作为京东官方产品，京小智在可靠性、稳定性上有保证，让商家放心使用。京东强大的技术和运维团队保障其7×24小时稳定运行，在大促流量洪峰中也鲜有崩溃，这点优于小厂商产品。此外，与京东物流、京东支付、京东云等系统的协同，使其具备别家难匹敌的**生态整合**优势。例如直接查询京东物流、调用京东支付券等功能，其他平台的机器人无法做到。京东赋予京小智很多内部“特权”，这些都会转化为商家的便利和消费者的好体验。

京小智的主要劣势：

平台依赖性强，跨渠道适用性有限：京小智目前主要服务于**京东商城内**的交易和咨询，对**其他电商平台或独立站**支持不足。它深度绑定京东的数据和系统，这在京东场景是优势，但对于商家在淘宝、拼多多等平台的店铺则无法直接使用京小智。这使得多渠道运营的商家需要额外选择别的客服方案，对京小智的依赖削弱。同时在跨境电商领域，京小智的多语言能力相对有限，主要支持中文（或中英简单问答），不像一些专门跨境客服能够熟练应对多语言、跨时区咨询。因此，**跨平台和多语种拓展**是京小智目前的短板，使其在服务京东体系外客户时竞争力打折。

产品局限于电商场景，泛行业拓展不足：京小智的优化完全围绕零售和购物场景，对其他行业（如酒店预订、政务咨询等）未必适用。它的知识库、意图模型训练都以购物为中心，如果拿去应用在非电商客服上，效果难以保证。相比之下，一些通用型客服平台（如Udesk、环信等）针对金融、政务等行业也有相应方案。目前京小智对行业外输出主要通过京东云的定制项目支持，但**缺乏现成的非电商行业解决方案**。这意味着在和综合型客服厂商竞争外部客户时，京小智可能不占优势，业务边界受限于零售领域。

对非京东商家吸引力有限：尽管京东宣称要将京小智开放给全行业零售商家，但站在一个未入驻京东的平台外商家角度，使用京小智意味着接入京东云体系，可能存在顾虑。例如数据安全（担心商业数据给京东）、技术成本（需要二次开发对接）等。因此，目

导购场景效率。文档还专门强调其“思维链可视化”设计：对于复杂咨询，系统会以可视化步骤展示理解需求、筛选条件、对比备选与得出推荐理由的推理过程，从而提升透明度与信任。

在技术架构层面，文档明确京小智采用分层架构设计（知识库层、算法能力层、对话服务层、业务接入层等），底层由京东自研JoyAI大语言模型提供支持，上层通过多Agent协作实现客服、导购、分析、质检等功能，并提到其“双模型引擎架构”，即大模型负责自然语言理解与生成、推理决策，检索模型负责知识检索与逻辑判断，以增强准确性与业务可信度。文档还强调多模态交互能力与平台原生集成能力：京小智能够结合商品页面图文信息提升问答匹配与推理效率，并通过标准API接口无缝对接京东内部系统与数据，使其回答不仅依赖文本生成，更依赖对真实订单、物流、库存等数据的实时调用。商业模式上，京小智作为面向商家的SaaS服务，早期曾出现按使用量或功能订阅的模式，并面向小商家推出轻量方案；文档同时提到其后续策略呈现“低门槛广覆盖”，包括向中小商家免费开放的动作，并通过规模效应与附加服务实现价值回收，例如以“官方AI训练师服务”等增值服务满足更高定制需求，以及与京东云等生态能力形成输出和协同。安全合规方面，文档强调其在数据安全、隐私保护与内容合规视角看，京小智更像京东零售生态的基础能力组件：既承担商家端降本增效，也承担平台端服务体验升级与生态黏性提升。与此同时，文档也隐含了其边界特征：京小智的优势高度依赖京东体系内的数据与流程打通能力，属于垂直场景深度优化型产品，其能力强在“京东生态内的原生集成与闭环”，而不是跨平台通用性本身。综合而言，京小智在文档中被塑造成“以客服为入口、以转化为目标、以数据与流程打通为壁垒、以可控合规为底座”的平台型智能服务系统，这也是它作为竞品最值得被抓住的结构性特征。

前京小智很大程度上还是服务京东自有生态，**市场规模受京东平台本身局限**。相比之下，阿里巴巴旗下的智能客服“店小蜜”不仅服务天猫淘宝商家，也打包成阿里云产品输出。这方面京小智起步稍晚，需要时间建立跨平台信任和客户基础。

对人工依赖仍然存在：虽然京小智极大降低了人工客服压力，但并非完全替代人工。一些复杂、敏感或者个性化场景下仍需人工接管。这本身无可厚非，是AI客服普遍问题。但对于很小的商家而言，他们有时希望完全不用请客服人员，京小智目前尚达不到100%覆盖所有问答的程度。在需要人工介入的衔接上，也考验商家管理。如果商家疏于管理，让AI自行其是，遇到AI回答不了的问题又**没有及时人工跟进**，可能反而影响部分用户体验。因此京小智并非**零人力投入**的万能方案，商家仍需投入一些运营精力。对那些希望“一劳永逸”的商家来说，这算是一个需要正确预期的地方。

需要持续调优维护：尽管京小智已尽量做到开箱即用，但要发挥最佳效果，往往需要根据店铺具体情况做一些**定制调优**。例如添加店铺特色问答、上传商品知识、定期检查AI质检报告、调整客服策略等。这对大商家来说可以安排专人负责，但中小商家未必有精力一直优化。如果长期不维护，知识库可能陈旧（商品下架了还在推荐等）。京东也提供AI训练师服务来协助，但那属于增值付费。所以从商家视角看，京小智并非完全的“设好即走”工具，**需要一定运营投入**才能保持最优状态。这种隐形成本是存在的。

对京东战略和政策的依赖风险：作为京东旗下产品，京小智的发展和策略深受京东整体战略影响。比如免费政策是否长期保持、对外开放程度如何，都取决于京东的商业考量。如果未来京东调整方向，可能会对京小智的用户造成一定影响（例如开始收费或者停止对外输出等）。另外，京东平台规则的变化也会波及京小智，例如京东若收紧商家数据权限，京小智调用数据的范围可能受限。不过这类风险总体可控且短期不明显，但对于使用京小智的商家来说，需要跟随京

	上的企业级要求，包括数据存储与传输安全、遵守个人信息保护相关法律、权限管理与最小化原则，以及通过敏感词与规则过滤等机制降低不当内容风险，并将合规与安全视作产品设计的基础底线而非事后补救。		东的节奏更新，这与购买独立第三方软件有差异——**粘性深**但**自主性弱**。
Giiso写作机器人 Giiso 写作机器人	Giiso写作机器人是一款以人工智能技术为核心驱动力的智能写作辅助平台，产品定位聚焦于内容生产效率提升，主要服务对象包括媒体机构、营销公司、新媒体团队以及个人创作者。报告中指出，Giiso构建了较为完整的智能写作产品体系，其核心能力覆盖自动选题生成、文章自动撰写、智能改写、摘要生成、内容续写、多场景文案创作等功能，能够在用户提供关键词或简要描述后生成结构完整、逻辑清晰的文本内容。系统强调基于自然语言处理与深度学习算法进行语义理解与文本生成，并通过预设模板与模型训练提升内容规范性与可读性，使生成内容更贴合新闻、公文、营销软文等不同应用场景的表达特点。 在产品结构层面，Giiso采取典型SaaS平台模式，用户通过网页端即可完成文本生成操作，降低技术使用门槛。报告中提到Giiso采用“双轨制SaaS模式”，一方面面向个人用户推出Freemium模式，通过基础功能免费体验吸引用户，再通过会员订阅升级获取收入；另一方面面向企业用户提供企业级解决方案，包括定制化部署、API接入以及内容生产流程管理	从报告整体逻辑来看，Giiso写作机器人代表了第三方通用型智能写作工具的典型形态，其核心竞争力体现在文本生成效率与规模化内容生产能力上。通过SaaS订阅模式与Freemium策略，Giiso能够迅速扩大用户规模，并通过较高续费率体现其产品在内容创作场景中的实用性与依赖性。报告所给出的用户规模与续费率数据说明，Giiso在个人创作者市场已形成一定品牌影响力，并通过企业版解决方案实现B2B层面的商业转化。 然而，从产品能力结构上看，Giiso的优势集中于文本生成与内容改写层面，其功能边界主要停留在内容生产环节，并未深度嵌入特定平台的交易系统或电商数据体系。因此，其产品形态更接近“写作工具型产品”，强调效率提升与创作辅助，而非围绕完整业务流程构建闭环运营体系。报告通过对其商业模式与产品能力的分析，呈现出Giiso作为第三方写作SaaS工具的典型特征：在内容生产维度具备较强技术能力与市场基础，但	Giiso写作机器人的主要优势： Giiso写作机器人在报告中呈现出的核心优势首先体现在其成熟的智能写作能力与规模化内容生产效率上。产品围绕文本生成构建完整功能体系，涵盖自动选题生成、文章撰写、改写优化、摘要生成与多场景文案创作，能够显著降低人工写作时间成本，满足新闻媒体、新媒体运营与营销传播等高频内容生产需求。其SaaS化平台形态降低了技术门槛，使个人创作者与企业用户均可快速使用，配合Freemium模式扩大用户基础，并通过较高续费率体现用户粘性与商业可持续性。报告中提到其已拥有超过10万个人用户且续费率达到66%，说明产品在实际使用场景中具备较强实用价值。同时，Giiso采用“双轨制SaaS模式”，兼顾个人市场与企业市场，通过企业级解决方案、API接口接入与定制部署扩展商业边界，使其在B2B内容生产场景中具备一定系统嵌入能力。此外，Giiso强调垂直行业深耕，通过针对不同行业场景优化模型与模板，提高内容生成的行业适配度，使生成内容更加结构化与规范化。这种以内容生产为核心、围绕效率与规模化展开的产品逻辑，使Giiso在通用写作工具领域具备较为清晰的市场定位与商业路径。 Giiso写作机器人的主要劣势： 从报告呈现的结构逻辑来看，Giiso写作机器人的能力边界主要集中于内容生成层面，其产品形态更偏向文本创作工具，而非围绕具体电商交易流程或平台生态构建完整业务闭环系统。虽然其写作能力覆盖广泛文本类型，但报告并未体现其与电商订单系统、库存系统、营销投放系统等业务数据的深度打通能力，因此在电商场景中的应用更侧重于

	功能，使企业能够将写作机器人嵌入内部系统，实现规模化、标准化内容生产。报告指出Giiso已拥有超过10万个人用户，并且续费率达到66%，这一数据体现出产品在个人创作者与内容生产场景中的用户粘性与商业可持续性。 此外，Giiso强调“垂直行业深耕策略”，即通过针对特定行业场景进行模型优化与功能调整，提高内容生成的行业适配度。企业版产品不仅提供软件订阅服务，还可能涉及API调用费用与定制化部署费用，成为其主要营收来源。整体来看，Giiso写作机器人定位于通用内容生产领域，强调“高效率、低门槛、批量化”的写作能力，适用于新闻报道撰写、品牌营销文案、新媒体运营内容、企业宣传材料等多种文本场景，其产品核心围绕“内容生成”这一单一主轴展开，而非围绕具体电商业务流程进行深度整合。	在平台原生整合与场景纵深方面相对有限。 总体而言，Giiso写作机器人在“内容生产效率提升”这一维度具有明显优势，通过双轨SaaS模式与行业深耕策略构建稳定商业基础，但其产品重心仍然围绕文本生成本身，而非与电商交易链路、订单系统或营销投放系统深度结合。因此，在竞品格局中，Giiso更适合作为内容创作工具型代表，而非电商生态原生智能服务系统。	文案生成辅助，而非交易链路优化或经营决策支持。相比平台原生型智能助手，Giiso缺乏对真实交易数据与用户行为数据的实时接入能力，其价值主要停留在内容创作阶段，而非经营结果闭环阶段。同时，产品核心围绕文本生成展开，在场景纵深与业务整合维度相对有限，其通用型定位虽然带来跨行业适用性，但也意味着缺少对特定垂直电商生态的深度嵌入能力。因此，在电商AI工具竞争格局中，Giiso更适合作为内容生产效率工具的代表，而非平台级智能经营系统。
淘宝现有简易优化功能	淘宝现有的简易优化功能平台以“千牛卖家中心”为核心载体，并深度融合了一系列AI商家工具，已经从传统单一的店铺管理后台，升级为全链路、全场景的“数智化商业操作引擎”。在宏观背景上，报告指出当前全球电子商务正由早期流量红利阶段，转向以精细化运营与降本增效为核心的存量竞争阶段，在这一背景下，淘宝商家工具的定位发生了战略跃迁，其底层逻辑由“辅助工具”转变为“AI就是业务	从报告整体逻辑来看，淘宝现有简易优化功能的本质定位是电商生态内部的基础设施型能力平台，而非单一功能工具。它通过高度整合千牛后台、AI生成模型、生意参谋数据系统与广告投放系统，实现业务流程的系统性重构，使中小商家能够在无需自建复杂ERP与数据分析体系的前提下，获得接近大型品牌级别的运营能力。	淘宝简易优化功能的主要优势： **大模型技术底座的断层式领先与“原生化”深度融合** 依托阿里云强大的**分布式计算资源池**与**持续迭代的“通义千问（Qwen）”大模型**，该平台所展现出的AI能力在全网中文商业语境下处于绝对领先地位。更为核心的战略优势在于，淘宝并没有像部分竞品那样仅仅将AI作为一个炫技式的“外挂聊天框”孤立存在，而是将其完全打碎并重塑，**深度融合进商家每天必须经历的选品决策、作图渲染、标题撰写、广告竞价出价、甚至是售后客服应对的全业务流程**中。这种深度的“AI Native（AI原生）”工程化能力落地，构筑了极高的技术壁垒。

本身”的深度嵌入式能力平台。

在产品定位层面，淘宝简易优化功能被精准定义为“零门槛、全周期的电商创业一站式解决中枢”。对于初创商家、个体工商户及副业经营者而言，该平台通过高度整合商品发布、订单流转、客户服务、店铺装修与物流履约等模块，在统一工作台内完成全流程操作，降低系统学习成本与跨平台操作摩擦力，形成“开箱即用”的数字化运营工作台。

在功能体系方面，报告指出淘宝简易优化功能已超越传统“商品信息录入”范畴，而是依托阿里巴巴强大的底层技术，构建了基础业务自动化与生成式AI深度交织的功能矩阵，覆盖商家从开店筹备、商品上架、营销推广到售后服务的全生命周期。具体功能包括千牛基础管理与智能发布、智能抠图、多规格价格与库存快速设置、智能类目匹配算法自动推荐最优类目、商品双端分发（淘宝与天猫同步）、以及依托AI模型进行内容生成与合规校验。

在生态融合层面，报告强调“模型能力 + 阿里完整生态”的结合是核心护城河。阿里电商生态沉淀了海量商品数据、用户交互数据与交易数据，在安全合规前提下接入大模型训练与推理，使AI助手具备深度电商业务洞察能力。大模型已接入淘宝、天猫、飞猪、支付宝等应用实现任务代理，能够调用生意参谋数据、直通车投报告明确指出，这一平台不仅仅是发布界面或后台工具，而是“主动赋能商业决策的基础设施”。其战略意义在于实现“数智化平权”，打破大型品牌在数据分析、视觉设计与运营团队方面的资源壁垒，将复杂的市场洞察能力与营销优化能力普惠化。

在技术与生态维度上，其核心优势来源于阿里完整电商生态数据与大模型融合能力。相比第三方工具，淘宝简易优化功能具备真实交易数据接入与操作执行能力，使AI能够参与实际经营决策与动作执行，形成“人-货-场”打通的中枢系统。

同时，报告也隐含指出，在算法效率与自动化高度推进的背景下，若过度依赖机器自动化，可能带来末端消费者体验撕裂与信任风险，这提示平台在技术升级过程中需兼顾效率与服务温度的平衡。

综合而言，淘宝现有简易优化功能的关键结论在于：它代表平台原生数智化能力的升级方向，是以大模型与生态数据融合为核心的电商基础设施型工具，其竞争力在于生态深度整合与业务闭环执行能力，而非单一文本或客服能力扩展。

极度压缩的准入门槛与跨越式的降本增效效应 对于广大中小微商家及初创团队而言，**资金链的脆弱**是最大的痛点。千牛平台内嵌的AI视觉生成工具，直接砍掉了动辄数千上万的专业摄影棚租赁、灯光布置及模特聘用开销；AI智能标题与文案生成，彻底取代了对市场上高薪聘请的高级SEO优化师的依赖；而能够7x24小时全天候运转的阿里小蜜，则直接替代了庞大的夜班客服人力编制。这套看似简易的系统，在无形之中为平台上数以百万计的商家削减了数以百亿计的真金白银的硬性运营成本，极大释放了微观主体的生存与盈利空间。

难以被复制的闭环“数据飞轮”效应 人工智能的核心燃料是**数据**。淘宝坐拥着全中国最丰富、最真实、历时最久远的国民级电商交易底层数据、商品知识图谱库以及覆盖全国的物流轨迹流。这种最全面、最具多样性的底层商业数据，投喂出了全世界“最懂电商业务”的AI模型；而AI模型产出的高效视觉与营销结果，又进一步促进了平台整体交易规模的扩大，从而带来了维度更丰富、质量更高的新鲜反馈数据。这种自我强化的正向循环，构筑了一条其他任何新兴平台在短期内都无法逾越的数据护城河。

端到端的全能型聚合力 千牛工作台通过统一且高度模块化的界面设计，成功打通了从上游货源采购（1688对接）、本地商品库管理、店铺个性化装修，一直到下游履约配送追踪的复杂业务壁垒。尤其是PC端与移动端数据的无缝衔接云同步，使得商家无论身在仓库还是在出差途中，其碎片化管理与移动化办公都成为现实，极大提升了对市场变化的敏捷响应速度。

淘宝简易优化功能的主要劣势：

功能过度堆砌带来的“臃肿化”与新手隐性学习曲线陡峭 尽管平台在前端极力包装出了“**简易模式**”与**智能推荐**，但在表象之下，它依然是一个承载了长达25年中国电商演进史的庞然大物。其底层的商业规则体系极其庞大且错综复杂——不同类目的押金缴纳标准差异极大、新广告法的极限违禁词审查机制极其严苛、平台隐秘的流量分配权重算法瞬息万变。如果新手商家仅仅依赖所谓

放参数，直接执行优化操作，而不仅提供建议。这意味着AI助手具备“操作型Agent”能力，例如自动上下架新品、智能调整广告出价、根据销售情况优化库存补货等，将电商AI从“会聊天”扩展到“会办事”。

在供需双向赋能方面，报告指出该平台既提升供给侧运营效率、降低试错成本，也通过高质量视觉资产生成、精准卖点描述与全天候客服响应，直接提升消费者端购物体验，最终通过深度算法匹配实现“千人千面”的个性化商业愿景。

的“一键上架”而缺乏对平台深层合规逻辑的系统性学习，极易在不知不觉中触碰红线。

AI滥用反噬导致的严重“内容同质化”危机

随着AI文本与图片生成工具的完全免费普及，平台生态正面临着**商品展现形式高度趋同**的巨大风险。当几乎所有的中小商家都开始依赖同一套底层大模型生成格式一致的“爆款标题”、使用相似的“高转化合成背景图”以及雷同的营销话术时，消费者在搜索结果页看到的将是千篇一律的视觉呈现。这种“工业流水线”式的AI内容轰炸，极易导致消费者产生严重的审美疲劳与视觉麻木，反而从根本上削弱了品牌的差异化调性，最终导致整体点击转化率在短暂提升后陷入长期的停滞甚至倒退。

平台生态内的黑灰产渗漏与针对新手的欺诈风险 千牛作为一个庞大的商家聚集地，其内部的社群与交流板块也成为了不法分子觊觎的猎场。对于刚刚接触简易上架工具、防范意识薄弱的新手商家而言，他们极易成为待宰的羔羊。部分黑灰产团伙利用平台生态的监管盲区，在千牛的卖家交流群组内伪装成官方讲师或“神秘代运营机构”，以“提供内部独家流量池推广”、“无需前期加盟费仅抽取30%利润佣金”等极具迷惑性的由头实施连环诈骗。真实的案例表明，有商家在通过所谓“公司审核”并提交店铺链接后，逐步陷入骗局，最终导致高达10万元人民币的巨额经济损失。这类内部欺诈事件若不能得到彻底根治，将严重损害平台生态的安全感与商业声誉。

国际化用户的语言壁垒与跨国合规冲突 随着平台国际化战略的推进，越来越多的海外跨境买家与国际卖家尝试接入该生态。然而，**千牛及淘宝的绝大多数复杂操作界面、客服AI模型语境以及冗长的平台规则说明**，几乎是100%纯中文的深水区。国际用户不得不痛苦地依赖外部翻译工具进行盲人摸象式的操作。由于机器翻译往往无法准确传达电商场景下的语气与细节，经常导致买卖双方在处理复杂的退换货维权流程中爆发严重的沟通误解与冲突。在这种信息极度不对称的生态环境中，国际用户往往处于绝对弱势，进

			而对平台产生极度不信任，这在外部国际评价平台上引发了大量关于“退款流程设计极其恶心、故意让消费者放弃维权”的负面评价与信任危机。 **算法效率至上可能带来的末端消费者体验撕裂** 这也是AI技术狂飙突进背后最值得警惕的隐患。尽管在供给侧，商家通过AI工具实现了运营效率的指数级提升，但在需求侧的消费者端，**过度依赖机器自动化**有时反而掩盖了真实的商品质量问题与服务温度。例如，部分不良商家利用机器批量生成的完美好评与唯美AI商品图，刻意掩盖劣质商品的真实缺陷；而当消费者发现受骗试图维权时，又遭遇看似高效实则只会机械绕圈子的智能客服机器人的套路化回应。这种“**维权流程复杂、退款比例被无理压缩至50%甚至更低、退回国际运费无门**”等困境，使得宏大的AI技术升级与消费者末端实际感知的糟糕服务之间产生了巨大的撕裂，严重侵蚀了电子商务赖以生存的信任基石。

五、 核心功能需求范围

5.1 核心功能模块

需求列表

	功能点	端	优先级
P0	4 条记录		
1	AI 标题优化	PC 端 移动端	P0
2	AI 商品文案生成	PC 端 移动端	P0
3	AI 主图诊断与建议	PC 端 移动端	P0
4	优化效果预估	PC 端	P0
P1	3 条记录		
1	多平台内容适配	PC 端 移动端	P1
2	关键词智能推荐	PC 端 移动端	P1
3	店铺健康度诊断	PC 端	P1
P2	2 条记录		
1	标题/文案A/B测试辅助	PC 端	P2
2	AI运营知识库问答	PC 端	P2

9 条记录

5.2 通用功能模块

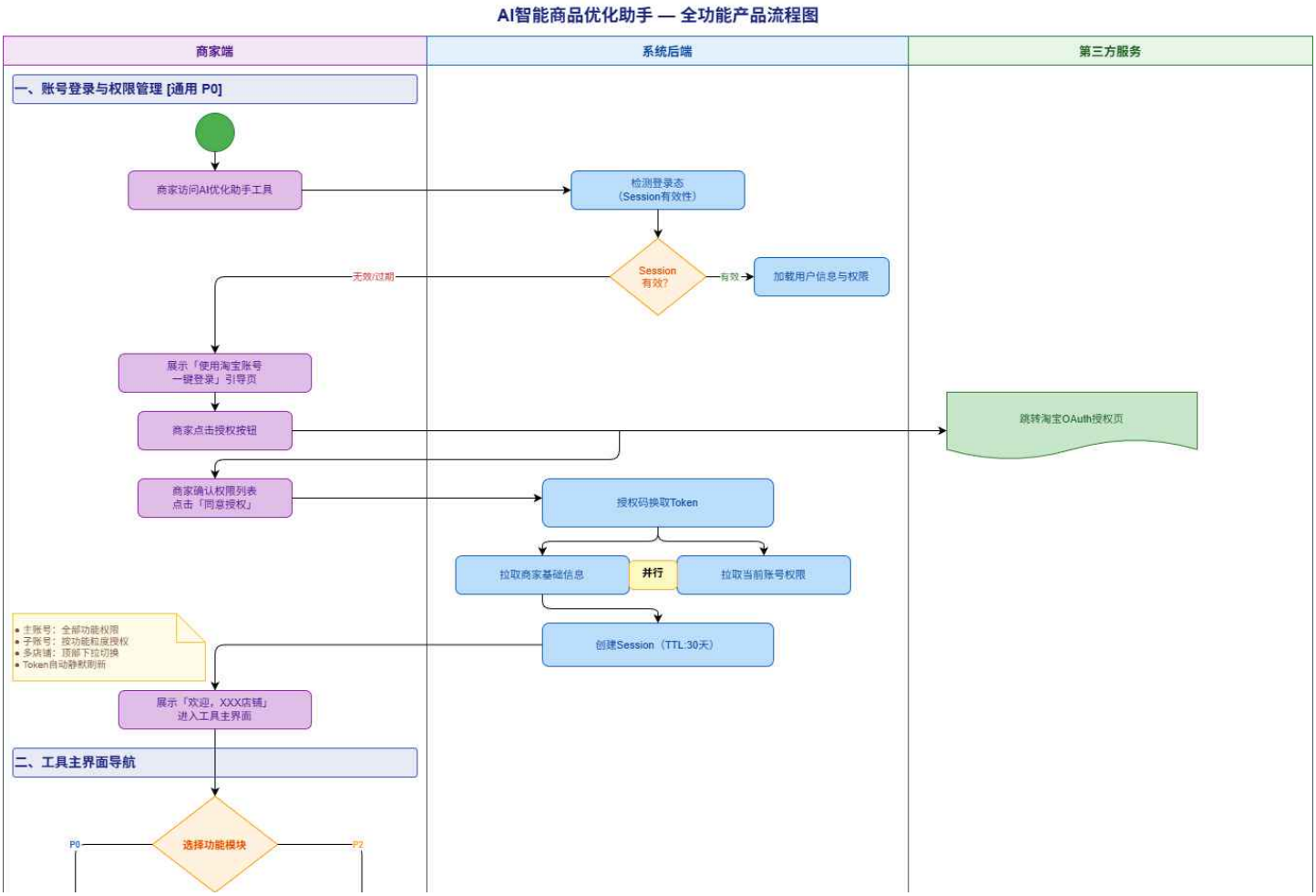
需求列表

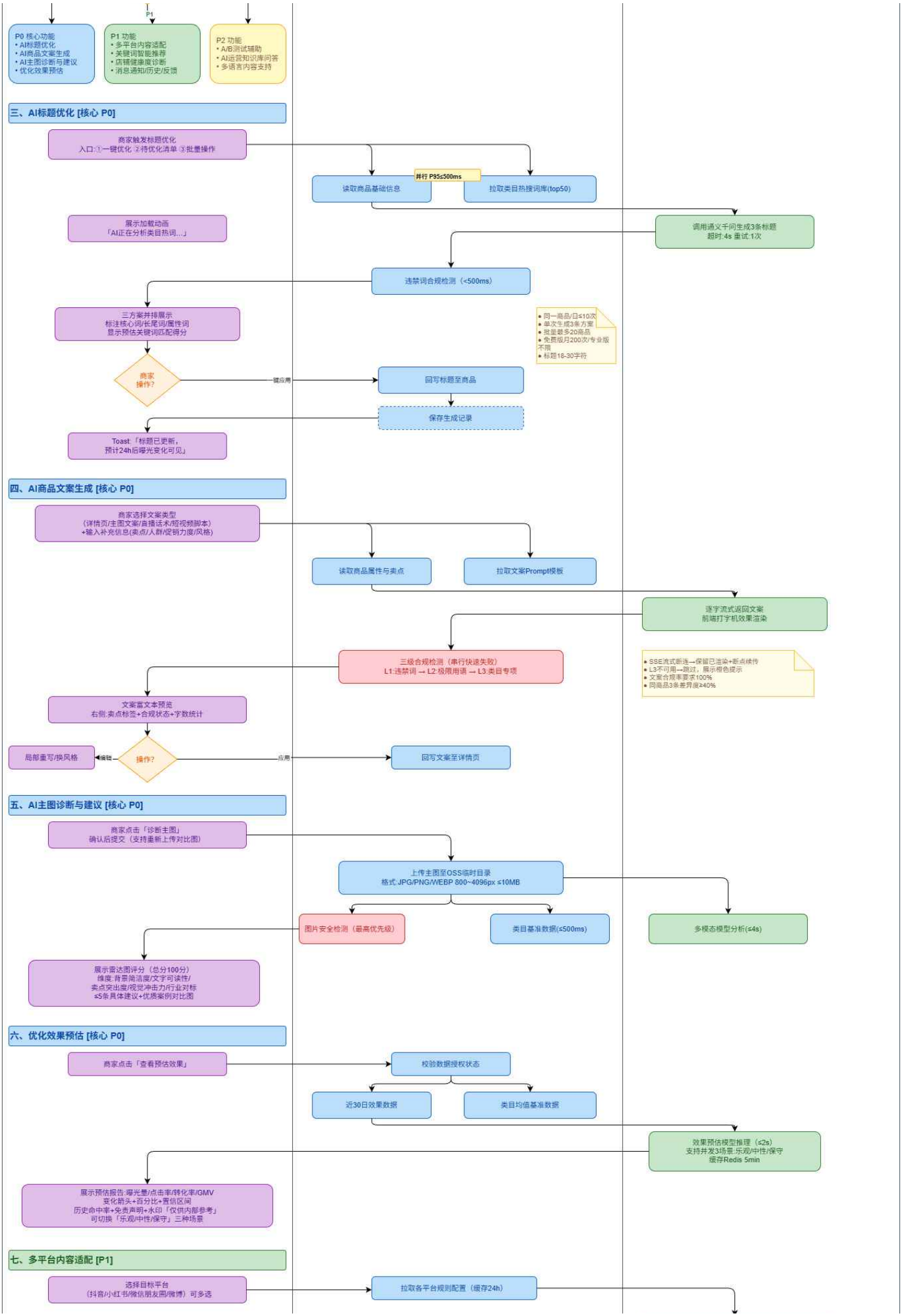
	功能点	端	优先级
P0	1 条记录		
1	账号登录与权限管理	PC 端 移动端	P0
P1	3 条记录		
1	消息通知与提醒	PC 端 移动端	P1
2	历史记录与收藏	PC 端 移动端	P1
3	用户反馈与评分	PC 端 移动端	P1
P2	1 条记录		
1	多语言内容支持	PC 端 移动端	P2

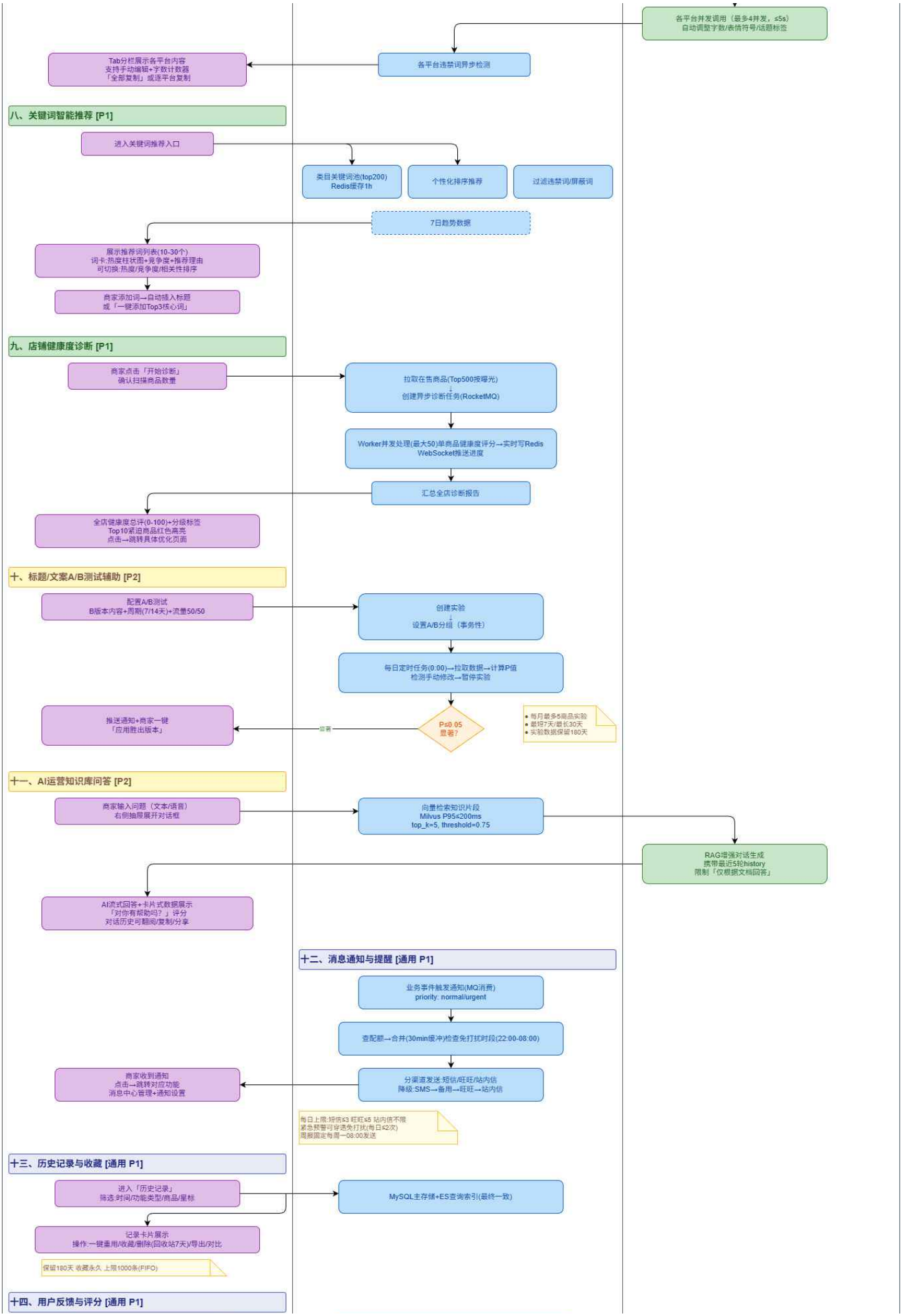
5 条记录

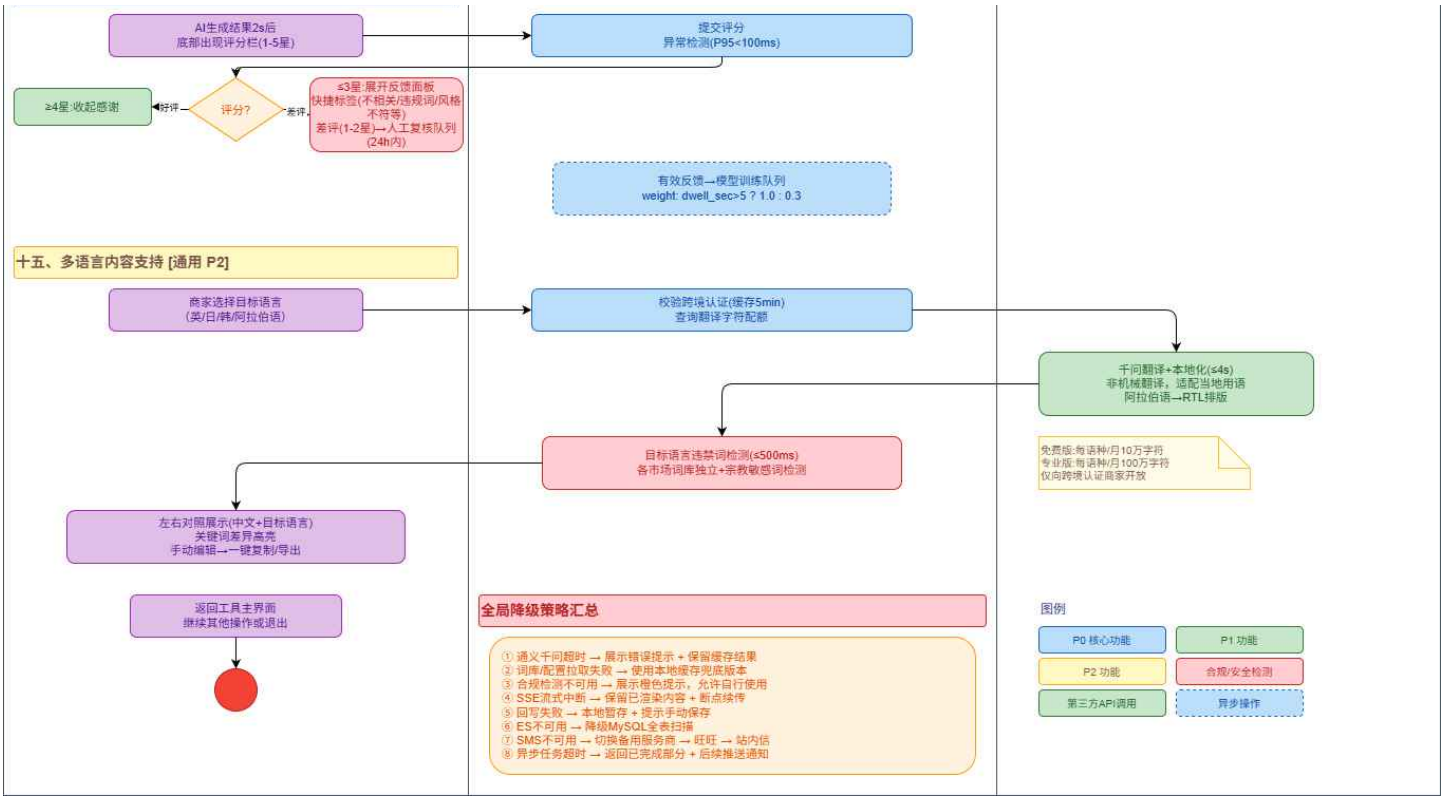
六、 功能详细说明

产品流程图




P0 核心功能
• AI标题优化
• AI商品文案生成
• AI主图诊断与建议
• 优化效果预估
P1
P1 功能
• 多平台内容适配
• 关键词智能推荐
• 店铺健康度诊断
• 消息通知/历史/反馈
P2 功能
• A/B测试辅助
• AI运营知识库问答
• 多语言内容支持
三、AI标题优化 [核心 P0]
商家触发标题优化
入口:①一键优化 ②待优化清单 ③批量操作
并行 P95≤500ms
读取商品基础信息
拉取类目热搜词库(top50)
展示加载动画
「AI正在分析类目热词...」
调用通义千问生成3条标题
超时:4s 重试:1次
违禁词合规检测（<500ms）
三方案并排展示
标注核心词/长尾词/属性词
显示预估关键词匹配得分
• 同一商品/日≤10次
• 单次生成3条方案
• 批量最多20商品
• 免费版月200次/专业版不限
• 标题18-30字符
商家操作?
一键应用
回写标题至商品
保存生成记录
Toast:「标题已更新，
预计24h后曝光变化可见」
四、AI商品文案生成 [核心 P0]
商家选择文案类型
（详情页/主图文案/直播话术/短视频脚本）
+输入补充信息(卖点/人群/促销力度/风格)
读取商品属性与卖点
拉取文案Prompt模板
逐字流式返回文案
前端打字机效果渲染
三级合规检测（串行快速失败）
L1:违禁词 → L2:极限用语 → L3:类目专项
• SSE流式断连→保留已渲染+断点续传
• L3不可用→跳过，展示橙色提示
• 文案合规率要求100%
• 同商品3条差异度≥40%
文案富文本预览
右侧:卖点标签+合规状态+字数统计
局部重写/换风格
编辑
操作?
应用
回写文案至详情页
五、AI主图诊断与建议 [核心 P0]
商家点击「诊断主图」
确认后提交（支持重新上传对比图）
上传主图至OSS临时目录
格式:JPG/PNG/WEBP 800~4096px ≤10MB
图片安全检测（最高优先级）
类目基准数据(≤500ms)
多模态模型分析(≤4s)
展示雷达图评分（总分100分）
维度:背景简洁度/文字可读性/
卖点突出度/视觉冲击力/行业对标
≤5条具体建议+优质案例对比图
六、优化效果预估 [核心 P0]
商家点击「查看预估效果」
校验数据授权状态
近30日效果数据
类目均值基准数据
效果预估模型推理（≤2s）
支持并发3场景:乐观/中性/保守
缓存Redis 5min
展示预估报告:曝光量/点击率/转化率/GMV
变化箭头+百分比+置信区间
历史命中率+免责声明+水印「仅供内部参考」
可切换「乐观/中性/保守」三种场景
七、多平台内容适配 [P1]
选择目标平台
（抖音/小红书/微信朋友圈/微博）可多选
拉取各平台规则配置（缓存24h）


各平台并发调用（最多4并发，≤5s）
自动调整字数/表情符号/话题标签
各平台违禁词异步检测
Tab分栏展示各平台内容
支持手动编辑+字数计数器
「全部复制」或逐平台复制
八、关键词智能推荐 [P1]
进入关键词推荐入口
类目关键词池(top200)
Redis缓存1h
个性化排序推荐
过滤违禁词/屏蔽词
7日趋势数据
展示推荐词列表(10-30个)
词卡:热度柱状图+竞争度+推荐理由
可切换:热度/竞争度/相关性排序
商家添加词→自动插入标题
或「一键添加Top3核心词」
九、店铺健康度诊断 [P1]
商家点击「开始诊断」
确认扫描商品数量
拉取在售商品(Top500按曝光)
创建异步诊断任务(RocketMQ)
Worker并发处理(最大50)单商品健康度评分→实时写Redis
WebSocket推送进度
汇总全店诊断报告
全店健康度总评(0-100)+分级标签
Top10紧迫商品红色高亮
点击→跳转具体优化页面
十、标题/文案A/B测试辅助 [P2]
配置A/B测试
B版本内容+周期(7/14天)+流量50/50
创建实验
设置A/B分组（事务性）
每日定时任务(0:00)→拉取数据→计算P值
检测手动修改→暂停实验
P≤0.05
显著?
显著
推送通知+商家一键
「应用胜出版本」
每月最多5商品实验
最短7天/最长30天
实验数据保留180天
十一、AI运营知识库问答 [P2]
商家输入问题（文本/语音）
右侧抽屉展开对话框
向量检索知识片段
Milvus P95≤200ms
top_k=5, threshold=0.75
RAG增强对话生成
携带最近5轮history
限制「仅根据文档回答」
AI流式回答+卡片式数据展示
「对你有帮助吗?」评分
对话历史可翻阅/复制/分享
十二、消息通知与提醒 [通用 P1]
业务事件触发通知(MQ消费)
priority: normal/urgent
查配额→合并(30min缓冲)检查免打扰时段(22:00-08:00)
分渠道发送:短信/旺旺/站内信
降级:SMS→备用→旺旺→站内信
商家收到通知
点击→跳转对应功能
消息中心管理+通知设置
每日上限:短信≤3 旺旺≤5 站内信不限
紧急预警可穿透免打扰(每日≤2次)
周报固定每周一08:00发送
十三、历史记录与收藏 [通用 P1]
进入「历史记录」
筛选:时间/功能类型/商品/星标
MySQL主存储+ES查询索引(最终一致)
记录卡片展示
操作:一键重用/收藏/删除(回收站7天)/导出/对比
保留180天 收藏永久 上限1000条(FIFO)
十四、用户反馈与评分 [通用 P1]



交互原型图

https://www.figma.com/file/LKQ4FJ4bTnCSjedbRpk931/Sample-File

核心功能说明

功能	功能详细说明	交互图	交互逻辑	业务规则
AI 标题优化	基于商品类目、属性、竞品数据，自动生成≥3条符合淘宝规则的标题方案，并标注核心词/长尾词/属性词		**触发入口** ①商品详情页「一键优化标题」按钮②首页「待优化商品」清单入口③批量操作：勾选多商品→批量优化 **核心交互步骤** Step 1 商家点击入口，系统自动读取商品类目/属性/现有标题（0.5s内） Step 2 展示加载动画（「AI正在分析类目热词…」），调用通义千问生成3条标题方案（≤3s） Step 3 三方案并排展示，每条标注「核心词/长尾词/属性词」高亮色块，显示预估关键词匹配得分 Step 4 商家可单击选中某条→「一键应用」	**生成频率限制** ①同一商品同一自然日内最多生成10次（含重新生成）；超限后当日不可再用，次日重置②单次最多生成3条标题方案，不可调整数量③批量优化单次最多选择20个商品，超出需分批操作④免费版商家每月总生成次数上限200次；专业版不限次 **内容合规规则** ①生成标题不得含平台明确违禁词（极限词/竞品词/虚假承诺词），违规词库实时同步平台规则②标题长度强制限制在18-30个字符（含标点），超出/不足均不可应用③不得含纯英文或无意

			写回商品标题，或点击「继续优化」最多再生成5次 Step 5 应用成功后弹出Toast「标题已更新，预计24小时后曝光变化可见」	义字符堆砌（英文占比>50%视为违规）④生成内容若与现有标题完全相同（相似度>95%），系统自动标注并建议重新生成
AI 商品文案生成	支持卖点提炼、场景化描述、促销利益点植入，输出详情页主图文案/短视频脚本/直播话术三合一		**触发入口** ①商品详情页「生成文案」入口②选择文案类型下拉菜单（详情页/主图文案/直播话术/短视频脚本）③大促前智能推荐弹窗 **核心交互步骤** Step 1 商家选择文案类型+输入可选补充信息（核心卖点/目标人群/促销力度） Step 2 「立即生成」→加载动画（≤3s），流式输出文案（字符逐步显示） Step 3 文案展示区支持富文本预览；右侧展示「卖点标签」「合规检测」「字数统计」 Step 4 商家可对某段文案点击「局部重写」指定段落重新生成，或「整体换风格」（正式/活泼/种草体） Step 5 点击「复制」或「应用到详情页」完成	**内容安全规则** ①生成文案须通过三级合规检测：违禁词过滤→极限用语识别→医疗/食品特殊类目专项检测②食品/保健品类目：不得含疾病治疗相关描述，不得出现「根治」「特效」等词汇③美妆/护肤类目：不得含「医学级」「药物成分」等超范围宣称④所有类目：不得含价格误导（如「全网最低价」「低于成本价」）或虚假评价引用⑤文案中不得出现竞争对手品牌名称 **知识产权规则** ①生成文案不得直接复制或高度模仿（相似度>70%）已知品牌宣传文案②不得生成含他人注册商标的宣称（如「采用XXX品牌面料」未获授权时）③生成内容版权归使用工具的商家所有，平台不将其用于其他商家或对外销售④商家上传的参考文案/竞品文案，系统仅作风格参考，不直接复制输出
AI 主图诊断与建议	上传主图后自动检测：背景杂乱度、文字占比、卖点可读性、行业标准对比，输出评分报告+优化建议		**触发入口** ①商品图片管理页「诊断主图」按钮②上传新图时自动触发诊断弹窗③店铺诊断清单中「查看主图问题」 **核心交互步骤** Step 1 商家点击「诊断主图」，当前主图缩略图展示，确认后提交（支持重新上传对比图） Step 2 加载动画（「AI正在扫描图片质量…」），多模态模型分析（≤5s） Step 3 展示雷达图评分（背景简洁度/文字可读性/卖点突出度/视觉冲击力/行业对	①支持图片格式：JPG/PNG/WEBP，不支持GIF/SVG/HEIC②图片尺寸：最小800×800px，最大4096×4096px；长宽比偏差>20%时警告③文件大小：单张≤10MB，超出自动压缩至8MB以内（压缩时通知商家）④图片内容须含有明确商品主体，纯背景/纯色图/人像图（无商品）不适用诊断，拒绝并提示⑤诊断结果有效期7天，7天后需重新诊断（商品更新主图后立即失效）

			标），总分100分 Step 4 下方列出≤5条具体建议，每条附「问题截图标注」+「优质案例对比图」 Step 5 商家可点击「我已修改，重新诊断」上传新图进行二次对比	
优化效果预估	基于类目均值、历史数据、竞品表现，预测标题/文案优化后的搜索曝光、点击率、转化率变化区间		**触发入口** ①标题/文案应用前「查看预估效果」按钮②优化完成后自动弹出预估报告③商品详情页「效果预估」独立Tab **核心交互步骤** Step 1 商家点击「查看预估效果」，系统读取当前商品历史数据+类目均值基准 Step 2 加载动画（≤3s），展示预估报告：优化前/优化后对比，含「曝光量/点击率/转化率/预估GMV」四项 Step 3 每项数据展示变化箭头（↑↓）+变化百分比+置信区间（如「曝光预计提升10-25%，置信度75%」） Step 4 底部展示「历史命中率」（如「过去30天，同类目预估命中率78%」）增强可信度 Step 5 商家可切换「乐观/中性/保守」三种预估场景查看	①预估模型仅使用商家自身历史数据+类目脱敏均值数据，不使用其他具体商家的真实数据②预估结果仅供参考，不构成平台承诺；结果页须展示免责声明「预估值基于历史数据，实际效果受多种因素影响」③商家历史数据<7天时，降级为「类目均值参考」模式，并明确标注数据来源④预估误差超过50%时，系统自动标记并降低该类目预估模型的置信度，进入复盘机制⑤预估数据不可对外截图分享用于商业宣传（平台侧添加水印，明确标注「仅供内部参考」）
多平台内容适配	一键将淘宝商品文案适配为抖音/小红书/微信朋友圈等格式，自动调整字数、表情符号、话题标签		**触发入口** ①文案生成结果页「一键适配其他平台」②内容工具箱「多平台分发」入口③商品操作菜单「生成推广内容」 **核心交互步骤** Step 1 商家在已有淘宝文案基础上，点击「多平台适配」 Step 2 平台选择面板展示（抖音/小红书/微信朋友圈/微博），可多选，每个平台显示字数限制说明 Step 3 点击「一键生成」，各平台内容并行生成（≤5s），Tab形式分栏展示 Step 4 各平台Tab内支持手动二次编辑，字数计数	

			器实时跟随 Step 5 「全部复制」或逐平台复制，复制后记录使用行为	
关键词智能推荐	基于类目热搜词、竞品词、趋势词，推荐适合当前商品的关键词组合，标注搜索热度/竞争度/推荐理由		**触发入口** ①标题编辑页右侧「关键词建议」面板②商品发布流程「关键词优化」步骤③独立关键词工具入口 **核心交互步骤** Step 1 商家进入入口，系统读取当前商品类目/标题/属性，自动触发词库匹配 Step 2 展示关键词推荐列表（10-30个），默认按「综合推荐」排序；支持切换「热度/竞争度/相关性」排序 Step 3 每个词卡片展示：关键词文本+搜索热度柱状图+竞争度（低/中/高色块）+推荐理由（悬浮tooltip） Step 4 商家点击词卡「+ 添加」，词自动插入当前标题光标位置；超30字则提示「标题已满，建议替换」 Step 5 批量操作：「一键添加推荐核心词」自动优先插入热度Top3且未包含的关键词	①推荐词库每日0:00-2:00更新，更新期间提供前一日数据，界面标注「词库更新中」②违禁词、竞品品牌词、违法词汇不纳入推荐词库（静默过滤，不展示过滤原因）③新兴词（近7日新增）标注「新词」标签，数据参考价值有限，热度数据标注置信区间④平台人工运营可对特定词设置「屏蔽」或「强推」权重，优先级高于算法推荐⑤商家自定义屏蔽词：可提交最多50个词加入个人屏蔽列表，对其不展示
店铺健康度诊断	扫描店铺所有在售商品，按优化紧迫度排序，输出Top10待优化清单及优先级理由		**触发入口** ①首页「店铺健康度」入口卡片②工具导航栏「一键诊断全店」③每周定时诊断报告推送（通知点击进入） **核心交互步骤** Step 1 商家点击「开始诊断」，系统展示扫描商品数量预览（「将扫描您的XXX个在售商品」），确认后开始 Step 2 进度条展示扫描进度（如「已完成128/320 个商品」），预计完成时间倒计时，支持「后台运行」切到其他页面 Step 3 诊断完成推送通知，商家点击进入结果页：全店健康度总评分（0-100分）+分级标签（优秀/良好/待改	①主动诊断：商家手动触发，每自然日最多诊断3次（防止频繁调用消耗资源）②自动诊断：系统每周一自动执行全店诊断（后台静默），完成后推送周报通知③诊断范围：仅限「在售中」状态商品；已下架/草稿/违规下架商品自动排除④诊断结果有效期：主动诊断结果保留24小时，自动诊断结果保留7天⑤店铺SKU>500时，本次诊断仅覆盖按曝光量倒序排列的Top 500个商品，其余异步排队

			善） Step 4 问题商品列表按「紧迫度」排序，Top10以红色高亮，每条显示：商品图+名称+主要问题标签（标题弱/无主图/文案缺失）+快速操作按钮 Step 5 点击商品行→跳转到该商品的具体优化页面，完成优化后返回列表自动刷新状态	
标题/文案A/B测试辅助	支持用户设置A/B测试方案，系统追踪对比组数据，自动推荐胜出版本		**触发入口** ①标题优化结果页「发起A/B测试」②商品管理页「实验管理」Tab③效果预估报告底部「验证效果」引导 **核心交互步骤** Step 1 商家在已有A版本（当前标题）基础上，点击「发起测试」 Step 2 配置面板：填写B版本内容（可直接引用AI推荐方案）+设定测试周期（7/14天）+确认流量分配（50/50） Step 3 预检确认：展示「测试期间A/B版本将交替对用户展示，预计XX天后得出结论」，点击「开始测试」 Step 4 测试进行中：商品管理页该商品显示「实验中」标签，实时展示A/B数据对比看板（曝光/点击/转化） Step 5 检测到统计显著性（P≤0.05）时主动推送通知「您的测试已产生显著结论」，商家进入结果页一键「应用胜出版本」	①同一商品同一时间只允许运行1个有效实验，不可并行开启多组测试②实验最短周期7天，最长周期30天；未达最短周期不可提前结束（数据不具统计效力）③实验期间商家不得手动修改被测试的标题/文案字段，系统检测到修改自动暂停实验④实验结论以「统计显著性P值≤0.05」为有效判定标准，未达显著性不出具结论⑤每个商家每自然月最多同时运行5个商品的实验；实验结束后数据保留180天
AI运营知识库问答	内置淘宝运营知识图谱，支持商家提问获取运营策略、规则解读、案例参考		**触发入口** ①工具页右下角悬浮「AI助手」气泡②导航「运营学堂」入口③错误操作时contextual引导弹出 **核心交互步骤** Step 1 商家点击「AI助手」气泡，右侧抽屉展开对话框（不遮挡主内容区） Step 2 商家输入问题（文本/语音均支持），支持快捷问题推荐（「如何提升搜索曝光」「大促前怎么备货」）	

			Step 3 AI流式回答（字符逐步显示），关键数据/操作步骤以「卡片」形式内嵌展示（如跳转按钮、数据图表） Step 4 回答结束后展示「对你有帮助吗？」评分+「查看相关案例」引导 Step 5 对话历史可翻阅，支持「复制回答」「分享给同事」	

通用功能说明

功能	功能详细说明	交互图	交互逻辑	业务规则
账号登录与权限管理	支持淘宝/天猫账号一键授权登录（OAuth 2.0），按主账号/子账号分级权限，支持多店铺切换，登录态保持30天		**触发入口** ①首次访问工具自动跳转授权页②登录态过期后拦截操作并弹窗③「切换账号/店铺」菜单入口 **核心交互步骤** Step 1 未登录用户访问工具→展示「使用淘宝账号一键登录」引导页，点击授权按钮 Step 2 跳转淘宝OAuth授权页，商家确认权限列表（读取商品/数据分析/回写标题），点击「同意授权」 Step 3 回跳工具页，展示「欢迎，XXX店铺」Toast，进入工具主界面 Step 4 多店铺商家：顶部导航展示「当前店铺」下拉，可一键切换，切换后数据视图对应刷新 Step 5 子账号登录：依据主账号配置的权限，自动隐藏无权限功能入口（如禁用「标题回写」按钮）	①主账号拥有全部功能权限，且唯一具备「子账号管理」权限②子账号权限由主账号按功能粒度授权（可授权的最小单元为「功能模块」，如「仅开放标题优化」）③子账号不可将自身权限转授给其他账号④主账号注销/被封禁后，名下所有子账号同步失效，数据保留90天后清除⑤一个淘宝账号最多关联3个工具子账号（对应3名运营人员），超限需联系客服开通
消息通知与提醒	支持站内信+旺旺+短信三通道推送：任务完成通知、效果数据周报、优化建议到期提		**触发入口** ①系统自动推送（任务完成/周报/预警）②工具顶部「消息中心」铃铛图标③通知设置页「偏好管理」 **核心交互步骤**	①每日通知总量上限：短信≤3条，旺旺≤5条，站内信不限；超限自动合并或延迟至次日②免打扰时段：默认22:00-08:00不发送短信/旺旺（站内信不受限）；商家可自定义时段③紧急预警（违规风险/账号异常）可穿透免打扰时段，但每日最多穿透2次

	醒、违规风险预警，支持商家自定义开关		Step 1 触发条件满足（如AI生成完成/效果预警）→系统通过短信/旺旺/站内信推送消息 Step 2 商家点击消息→跳转至对应功能页面（如「您的标题优化已完成，点击查看」→跳转商品优化结果页） Step 3 工具内铃铛图标展示未读数红点，点击展开消息列表；消息按类型分组（任务通知/周报/预警） Step 4 每条消息展示：图标+标题+摘要+时间戳+操作按钮（「查看详情」/「一键处理」） Step 5 商家进入「通知设置」可精细化管理：各类型开关+渠道偏好（短信/旺旺/站内信）+免打扰时段	④同类型通知合并：30分钟内同类型多条通知合并为1条（如「您有3个标题优化任务已完成」）⑤周报固定每周一08:00发送，不受频控限制；商家关闭「周报通知」开关后停发
历史记录与收藏	自动保存每次AI生成的标题/文案/诊断报告，支持按时间/商品/类型筛选查看，支持收藏标星常用方案，支持一键重用历史方案		**触发入口** ①工具顶部导航「历史记录」入口②每次生成结果页「保存到收藏」按钮③商品详情页「历史优化记录」Tab **核心交互步骤** Step 1 商家进入「历史记录」页，默认展示最近30天全部记录，时间轴形式呈现 Step 2 筛选栏支持多维过滤：时间范围/功能类型（标题/文案/诊断）/商品搜索/星标收藏 Step 3 记录卡片展示：功能类型图标+商品缩略图+生成摘要+生成时间+「是否已采纳」状态标签 Step 4 点击记录卡片展开详情，可「一键重用」（自动填充到对应功能页面）或「对比查看」（与当前版本并排） Step 5 收藏管理：星标图标点击收藏/取消收藏，收藏夹支持「分组管理」（如「爆款备用标题」「大促文案库」）	①历史记录默认保留180天，到期前7天推送提醒，到期后不可恢复（可提前导出）②收藏内容不受180天限制，永久保留（直到商家主动删除或账号注销）③删除保护：手动删除记录进入「回收站」保留7天，可一键恢复；7天后不可恢复④单商家历史记录上限1000条，达到上限后按「最早创建时间」自动覆盖（FIFO），覆盖前推送提醒⑤账号注销后所有历史记录和收藏数据在30天内完全删除，不可恢复
用户反馈与评分	每次AI生成结果后展示5星评分+文字反馈入口，支持		**触发入口** ①每次AI生成结果底部自动出现评分栏②结果页「反馈问题」按钮③工具设置「历史反馈」查询	①同一内容（同一生成结果ID）只接受1次有效评分，重复提交后者覆盖前者②商家需完整查看生成结果（页面停留>5s）才计入有效反馈权重，快速评分权重

	标注「不相关/有违规词/风格不符」等快捷标签，差评内容自动进入人工复核队列		**核心交互步骤** Step 1 AI生成结果展示2s后，结果区底部平滑出现「这个结果对你有帮助吗？」评分栏（非打断式） Step 2 商家点击1-5星→若≥4星直接收起感谢（「感谢反馈，将帮助我们持续优化」） Step 3 若≤3星展开详细反馈面板：快捷标签多选（不相关/有违规词/风格不符/重复内容/其他）+可选文字补充输入框 Step 4 提交后弹出「感谢您的反馈」+小激励（如「反馈积分+5」积累可兑换使用次数） Step 5 差评（1-2星）自动进入内容运营复核队列，24小时内跟进处理，处理完成后推送通知「您反馈的问题已处理优化」	降低至0.3③差评（1-2星）必须选择至少1个快捷标签，否则不可提交（强制说明原因）④同一账号24小时内提交>20条反馈，系统判定为异常行为，全部反馈暂时冻结审核⑤反馈数据用于模型优化，但商家个人信息脱敏处理，不可关联至具体账号
多语言内容支持	支持将中文商品标题/文案一键翻译并本地化（非直译）为英/日/韩/阿拉伯语等主流语言，自动适配目标市场用语习惯与禁忌		**触发入口** ①文案生成页「语言」下拉切换②商品编辑页「生成多语言版本」按钮③跨境版工具独立入口 **核心交互步骤** Step 1 商家在文案生成/标题优化结果页，点击「语言」下拉，选择目标语言（英/日/韩/阿拉伯语） Step 2 点击「翻译并本地化」→加载动画（≤5s），AI输出目标语言内容（非机械翻译，适配当地用语习惯） Step 3 结果页展示：左侧中文原版+右侧目标语言版本，对照阅读；关键词差异以高亮标注 Step 4 商家可手动编辑目标语言版本，编辑框内字数计数符合目标平台限制 Step 5 「合规检测」自动扫描目标市场违禁词，发现问题行内标红+给出替换建议；通过后可一键复制或导出	①多语言功能仅向已完成「跨境商家认证」的商家开放，未认证商家不展示该功能入口②翻译输出内容须通过目标市场违禁词检测，各市场词库独立维护（欧美/日韩/中东规则差异显著）③阿拉伯语内容须符合伊斯兰文化规范，系统内置宗教敏感词检测模块④翻译结果版权归使用商家所有；系统不留存翻译中间结果（含源文本），仅保留最终输出用于历史记录⑤每月每语种翻译字符上限：免费版10万字符，专业版100万字符；超限停止翻译并提示

七、 非功能需求

需求类别	指标项
性能要求	生成响应速度
性能要求	系统可用性
合规要求	文案合规率
合规要求	数据安全
类目覆盖	支持类目范围
模型质量	关键词匹配度
模型质量	内容原创性
用户体验	易用性

八、技术实现路径

8.1 核心API调用

功能模块	API 调用序列	关键入参	返回值 / 数据结构	调用逻辑与降级策略
▼ 核心AI功能 API 调用流程				
AI 标题优化	①GET/item/detail 读取商品基础信息②GET/keyword/recommend 拉取类目热搜词库③POST/qwen/title/generate 调用通义千问生成标题④POST/compliance/check 违禁词合规检测⑤POST/item/title/update 回写标题至商品（商家确认后）⑥POST/history/save 保存生成记录	①item_id, seller_id②category_id, top_n=50③category: string item_attrs: {} current_title: string keywords: string[] count: 3④content: string[] type: "title"⑤item_id, title: string⑥feature: "title" input: {} output: string[]	③{ titles: [{text, score, keywords:[{word, type, highlight}] }] }④{ pass: bool, violations: [{word, type, position}] }⑤{success: bool, item_id}	**调用顺序：**①②并行执行（P95≤500ms），结果合并后作为③的入参 ③通义千问调用超时设置 4s，最多重试1次 ④③返回后立即串行执行合规检测（<500ms），不阻塞前端展示，检测完成后前端更新高亮 ⑤仅在商家点击「应用」且④通过后执行，失败不影响生成结果展示

				降级策略：③超时/失败→展示错误提示，保留上次缓存结果（有则展示） ②词库拉取失败→降级为通用词库（本地缓存版本），标注「词库可能非最新」 ⑤回写失败→本地保存标题，提示「网络异常，标题已暂存，请稍后手动保存」
AI 商品文案生成	①GET/item/detail 读取商品属性与卖点 ②GET/template/prompt 拉取文案类型Prompt模板 ③POST/qwen/copy/generate 流式调用千问生成文案 ④POST/compliance/check 三级合规检测（串行）L1: 违禁词 L2: 极限用语 L3: 类目专项 ⑤POST/copy/apply 回写文案至详情页 ⑥POST/history/save 保存生成记录	①item_id, seller_id②copy_type: enum [detail/image/live/video] category_id③item_attrs: {} copy_type: string style: enum [formal/lively/xiaohongshu] extra_input: string stream: true④content: string category_id check_levels: [1,2,3]⑤item_id copy_type content: string	③SSE流式返回：{ event:"chunk", data:{delta:string} } 最终：{ event:"done", data: { full_text, word_count, selling_points:[] } } ④{ levels:{ L1: {pass,items:[]}, L2: {pass,items:[]}, L3: {pass,items:[]} }, overall_pass: bool }	**调用顺序：**①②并行，完成后触发③ ③使用 SSE 流式协议，前端逐字渲染（打字机效果），全量输出完成后触发④ ④L1→L2→L3 串行，任一层不通过立即返回，无需等待后续层（快速失败） ⑤仅④全部通过后可触发，或商家对L2风险二次确认后强制提交 **降级策略：**③流式中断（SSE断连）→前端保留已渲染内容，展示「加载中断，点击继续」按钮，断点续传（携带 last_chunk_id 重连） ④L3专项检测服务不可用→跳过L3，展示「类目专项检测暂时不可用，请谨慎使用」橙色提示 Prompt模板拉取失败→使用本地内嵌的兜

				底Prompt，不影响生成
AI 主图诊断	①POST/oss/image/upload 上传主图至OSS临时目录 ②POST/image/safety/check 图片安全检测（违规内容） ③POST/qwen-vl/image/analyze 多模态模型分析主图 ④GET/benchmark/category 拉取同类目主图基准数据 ⑤POST/diagnosis/report/save 保存诊断报告 ⑥DELETE/oss/image/temp 清理临时图片（诊断完成后）	①file: binary item_id seller_id②oss_url: string ③image_url: string category_id diagnosis_dims:["bg_clarity", "text_ratio", "selling_point", "visual_impact", "industry_bench"]④category_id metrics:["ctr_avg", "top10_features"]⑤item_id report: {}	③{ total_score: int, dimensions: [{ name: string, score: int, issues: string[], suggestions:[{text, example_url}] }] }④{ category_avg_ctr, top10_features:[], percentile: int }	**调用顺序：**①先行（获取 oss_url）→②③④ 并行执行 ②安全检测优先级最高：返回违规时立即终止后续流程，前端展示拦截提示 ③多模态分析是最长链路（≤4s），④拉取基准数据（≤500ms），两者并行提速③④均完成后，后端合并结果生成最终报告，触发⑤保存，前端一次性渲染 ⑥报告保存成功后异步清理临时图片（不影响用户体验） **降级策略：**②安全检测超时（>2s）→阻断等待，超时后拒绝继续，提示「安全检测服务繁忙，请稍后重试」 ③多模态服务超时→返回已完成的维度结果（部分降级），标注「部分维度分析未完成」 ④基准数据缺失→跳过「行业对比」维度，其余4个维度正常展示
优化效果预估	①GET/seller/data/auth 校验商家数据授权状态 ②GET/item/history/metrics 拉取商品近	①seller_id scope: ["read_metrics"]②item_id days: 30 metrics:["imp", "ctr","cvr","gmv"]③c	②{ imp_avg, ctr_avg, cvr_avg, gmv_avg, trend:[] } ④{ predictions:{ imp_delta_pct,	**调用顺序：**①最先执行鉴权，失败则整体阻断 ②③并行拉取（均≤500ms），完成后

	30日效果数据 ③GET/category/benchmark 拉取类目均值基准数据 ④POST/predict/effect 效果预估模型推理 ⑤POST/report/watermark 生成带水印预估报告 ⑥POST/history/save 保存预估结果	ategory_id period: "30d"④item_id current_metrics:{} category_bench:{} optimize_type: enum[title/copy/image] scenario: enum[optimistic/neutral/conservative]⑤report_data:{} seller_id	ctr_delta_pct, cvr_delta_pct, gmv_delta_pct, confidence: float, interval:{ low, high }, hit_rate_30d } }⑤{ report_url, watermark_id, expires_at }	作为④的联合入参 ④模型推理接口（≤2s），支持并发3个场景请求（乐观/中性/保守），结果缓存至Redis 5分钟 ⑤生成水印报告在④完成后异步触发，不阻塞页面展示 **降级策略：**②历史数据<7天→标记data_quality="low"，④自动切换「类目均值模式」，前端标注数据来源 ④预估模型超时（>3s）→展示「预估计算中，稍后刷新查看」，结果异步推送通知 ③类目均值缺失→跳过行业对比，仅展示商家自身数据趋势，标注「暂无类目对比数据」
关键词智能推荐	①GET/item/detail 读取商品信息 ②GET/keyword/pool 拉取类目关键词池 ③POST/keyword/rank 个性化排序推荐 ④POST/keyword/filter 过滤违禁词/屏蔽词 ⑤GET/keyword/trend 拉取关键词7日趋势 ⑥POST/keyword/select 记录商家选词行为	①item_id, seller_id②category_id top_n: 200 include_long_tail: true③item_attrs:{} keyword_pool:[] seller_id algo:"collab_filter" ④keywords:[] seller_blocklist:[] platform_blocklist ⑤keywords:[] days: 7⑥item_id selected_words:[] action: enum [add/remove]	②{ keywords:[{word, heat_score, competition: enum[low/mid/high], is_new: bool}] }③{ ranked_keywords:[{word, rec_score, reason: string, rank}] }⑤{ trends:[{word, daily_heat:[], direction: enum[up/down/flat] }] }	**调用顺序：**① 获取商品信息→②③④ 三路并行（②拉词池、④预加载屏蔽词表）→②③结果合并后再串行执行 ④过滤→⑤异步拉取趋势数据（不阻塞主结果展示，完成后更新词卡趋势图） 关键词池缓存策略：②结果 Redis 缓存1小时（按 category_id 为 Key），高频类目缓存命中率目标>80% ⑥商家选词行为异步上报（fire-and-

				forget），失败不影响主流程 **降级策略：**②词库未更新（>24h）→使用前一日缓存，前端展示「词库更新中，当前为昨日数据」 ③个性化排序服务不可用→降级为按heat_score降序静态排序 ⑤趋势数据拉取失败→词卡趋势图不展示（隐藏该区域），其余信息正常
店铺健康度诊断	①GET/seller/items/list 拉取在售商品列表 ②POST/task/create 创建异步诊断任务 ③[异步]GET/item/detail 批量读取商品详情 ④[异步]POST/diagnosis/item/score 单商品健康度评分 ⑤POST/diagnosis/store/report 汇总全店诊断报告 ⑥POST/notify/send 诊断完成推送通知	①seller_id status: "on_sale" page_size: 500 sort: "imp_desc"②seller_id task_type: "store_diagnosis" item_ids: []③item_ids:[] fields:[title, image,copy, metrics]④item_id item_data:{} score_dims:["title","image", "copy","keyword"]⑤task_id item_scores:[]	②{ task_id: string, estimated_sec: int, status: "pending" } ④{ item_id, total_score: int, dim_scores:{ title, image, copy, keyword }, issues: [{dim, level, suggestion}], urgency: enum[P0/P1/P2] } ⑤{ store_score: int, grade: string, top10_urgent:[], summary_stats:{} }	**调用模式：**前端同步请求①②，获取task_id后转异步轮询（每5s GET/task/status/{task_id}）③④在任务队列（RocketMQ）中并发处理，worker数量根据队列积压动态扩容（最大50个worker）④单商品评分结果实时写入Redis，⑤等待全量完成后一次性聚合生成报告 **进度推送：**WebSocket 连接推送实时进度（已处理n/total），商家切换页面后降级为轮询 **降级策略：**①商品数>500→仅取Top500（按曝光量排序），其余进入异步排队，分批处理 ④单商品评分失败→跳过该商品（记录错

				误日志），继续处理其他商品，最终报告标注「X个商品分析失败」 任务超时（>120s）→返回已完成部分，提示「诊断未全部完成，可查看部分结果」
A/B 测试辅助	①POST/experiment/create 创建A/B测试实验 ②POST/item/variant/set 设置A/B分组内容 ③GET/experiment/status 查询实验运行状态（前端轮询，每日1次） ④GET/experiment/metrics 拉取A/B实验数据 ⑤POST/statistics/significance 计算统计显著性 ⑥POST/item/variant/apply 应用胜出版本 ⑦POST/experiment/archive归档实验结果	①item_id, seller_id variants:[{name:"A", content:string}, {name:"B", content:string}] duration_days: int traffic_split: {A:50, B:50} ②experiment_id variant_contents:{} ③experiment_id④experiment_id metrics:["imp", "ctr","cvr"] granularity:"daily" ⑤experiment_id group_a_metrics:{} group_b_metrics:{} alpha: 0.05⑥experiment_id winner: enum[A/B]	①{ experiment_id, status:"active", start_at, end_at }④{ daily_metrics:[{date, A: {imp,ctr,cvr}, B: {imp,ctr,cvr}}], cumulative:{} }⑤{ p_value: float, is_significant: bool, winner: enum [A/B/inconclusive], confidence: float, effect_size: float }	**调用顺序：**①②串行执行，②失败则回滚①（事务性） ③前端每日1次轮询实验状态（非实时，避免频繁API调用） ④⑤每日0:00定时任务自动执行，⑤显著性达标时触发通知推送 ⑥仅商家主动操作且⑤有明确胜者时可调用，⑦同步触发 **变更监测：**后台每日检测被测 item 的 title/copy 字段是否被手动修改，若变更则暂停实验（POST/experiment/pause） **降级策略：**⑤统计计算服务失败→展示原始A/B数据，隐藏「显著性」结论区域，提示「统计分析暂时不可用」 ④数据拉取超时→展示上次缓存数据（带时间戳），标注「数据可能有延迟」 实验创建失败（①~②任一失败）→完全回滚，不留孤儿数据

AI运营知识库问答	①POST/rag/retrieve 向量检索相关知识片段 ②POST/qwen/chat/stream RAG增强对话生成（流式返回） ③POST/session/save 保存对话上下文 ④POST/qa/feedback 记录问答满意度评分 ⑤GET/qa/recommend 获取推荐问题列表	①query: string top_k: 5 index: "ops_kb" threshold: 0.75②query: string context_chunks:[{text, source}] session_id history: [{role, content}] stream: true③session_id messages: []④session_id msg_id rating: int[1-5] tags: []⑤seller_id context: {current_page}	①{ chunks:[{text, source, score: float, doc_id}] }②SSE流式： { event:"chunk", data:{delta} } 最终： { event:"done", data:{ full_text, citations:[{source,url}], has_action_card: bool } }⑤{ questions:[{text, category}] }	**调用顺序：**①先于②执行（① 的 chunks 作为 ② 的 context 注入 Prompt） ① 向量检索目标 P95≤200ms，使用 Milvus 近似最近邻搜索 ②RAG增强生成：将①返回的Top-5片段拼接到 System Prompt，限制模型「仅根据提供的文档回答」 历史上下文：②携带最近5轮对话 history，防止上下文过长（>8K token 时滚动截断最早的轮次） ③每轮对话完成后异步保存，④⑤均为异步 fire-and-forget **降级策略：**①检索得分全部 <0.75（无匹配知识）→直接调用②（不注入 context），并在回答末尾追加「当前问题超出知识库范围」提示 ②流式断连 → 保留已渲染内容，展示「回答中断，点击重新获取」按钮，携带 session_id 续问 Milvus 不可用 → 降级为全文检索（Elasticsearch），召回率下降但不影响可用性
多平台内容适配	①GET/platform/config 拉取各平台规则配	①platforms:["douyin",	①{ platforms:{ douyin:{	**调用顺序：**①结果强缓存（TTL=24h，按

	置 ②POST/qwen/copy/adapt 千问改写适配各平台（多平台并行） ③POST/compliance/check 各平台违禁词检测 ④POST/copy/export 记录导出行为	"xiaohongshu", "wechat", "weibo"]②source_copy: string platform: string max_length: int style_config:{ emoji: bool, hashtag: bool, cta: bool } ③content: string platform: string④seller_id platforms:[] action:"copy"	max_len:2200, emoji:true, hashtag:true }, ... }}②{ platform: string, adapted_copy: string, char_count: int, hashtags:[], emojis_used:[] }③{ pass: bool, violations:[{word, suggestion}] }	platform 维度），②对各目标平台并发调用（最多4个并发）并发控制：Promise.all 并行发起所有平台的 ②请求，最长等待5s，超时的平台单独展示错误状态 ③在②完成后对各平台结果分别异步检测，检测结果实时推送前端更新对应 Tab 状态 ④异步上报，不影响主流程 **降级策略：** 某单平台②失败→该 Tab 显示「生成失败，点击重试」，其他平台不受影响 ①配置拉取失败→使用本地内嵌的兜底规则（版本可能滞后），前端标注「平台规则可能非最新」 ③合规检测服务不可用→跳过检测，展示「合规检测暂时不可用」橙色提示，允许商家自行复制
▼ 通用基础功能 API 调用流程				
账号登录与权限管理	①GET/oauth/authorize 跳转淘宝OAuth授权页 ②POST/oauth/token 授权码换取Token③GET/seller/profile 拉取商家基础信息 ④GET/permission/list 拉取当前账号权限 ⑤POST/session/cre	①client_id redirect_uri scope: ["item_rw", "analytics_r", "msg_r"] state: csrf_token②code: string client_id client_secret③access_token ④seller_id account_type: enum[main/sub]⑤s	②{ access_token, refresh_token, expires_in: 86400, scope:[] }③{ seller_id, shop_name, avatar_url, account_type }④{ permissions:[{feature, allowed}] }⑤{ session_id,	**调用顺序：**①（前端跳转）→②（授权码换Token，服务端完成）→③④ 并行（获取身份+权限）→⑤ 创建 Session→⑥ 异步拉取店铺列表（不阻塞登录完成） **Token 刷新：** access_token 有效期1天，refresh_token

	ate 创建登录态 Session⑥GET/seller/shops 拉取名下店铺列表	eller_id access_token device_id ttl: 2592000⑥seller_id access_token	expires_at }⑥{ shops:[{shop_id, name, category}] }	30天；前端检测 token 过期前1小时自动静默刷新（POST /oauth/refresh） Session 存储：Redis Hash，Key=session_id，包含 seller_id/permissions/shop_id **降级策略：**②换Token失败→清除 state，引导重新授权，不重试（防止 code 重放） ④权限拉取超时→使用默认最小权限集（只读），登录成功后后台异步重试，刷新后权限生效 ⑥店铺列表拉取失败→默认使用授权时的主店铺，后台异步重试
消息通知与提醒	①POST/notify/trigger 业务事件触发通知 ②GET/notify/quota/check 查询当日推送配额 ③POST/notify/merge 合并同类型通知 ④POST/channel/send 分渠道发送 SMS / 旺旺 / 站内信 ⑤POST/notify/log 记录发送结果 ⑥GET/notify/list 拉取消息中心列表	①event_type: string seller_id payload:{} priority: enum[normal/urgent]②seller_id channel: string date: today③seller_id event_type buffer_sec: 1800④seller_id channel: string template_id params:{} ⑤notify_id channel status: enum [sent/failed]⑥seller	①{ notify_id, status:"queued" } ②{ channel: string, used: int, limit: int, remaining: int } ③{ merged: bool, merged_count: int, notify_id }④{ channel: string, success: bool, message_id }⑥{ total: int, unread: int, items:[{notify_id,type, title, summary, created_at, is_read}] }	**调用顺序：**①接收业务事件（MQ消费）→②查配额→③合并检查（缓冲队列 30min）→④路由发送→⑤记录结果 **渠道路由策略：** priority=urgent 直接走 SMS+旺旺（穿透免打扰）；priority=normal 先查配额，SMS配额耗尽则降级站内信 异步处理：整个链路通过 MQ 解耦，①接收事件后立即返回 queued，发送结果通过⑤异步落库 免打扰判断：④发送前检查

		_id page, page_size is_read: bool		当前时间是否在商家免打扰时段，在则入延迟队列 **降级策略：** SMS 服务商不可用→自动切换备用服务商（阿里云→腾讯云），失败则降级旺旺 旺旺推送失败→降级站内信（静默） 全渠道失败→notify_id 进入 dead letter queue，人工复核，不重复发送
历史记录与收藏	①POST/history/save 保存生成记录（各功能触发） ②GET/history/list 拉取历史记录列表 ③GET/history/search 全文搜索历史记录 ④POST/history/favorite 收藏/取消收藏 ⑤POST/history/reuse 一键重用历史方案 ⑥DELETE/history/delete 删除记录（入回收站） ⑦GET/history/export 导出历史记录	①feature: string seller_id, item_id input:{} output: string[] adopted: bool②seller_id filters:{ feature, item_id, date_range, is_favorite } page, page_size③seller_id query: string fields: ["output"]④history_id action: enum[add/remove] group_id: string⑤history_id target_feature⑦seller_id format:"csv" date_range:{}	②{ total: int, items:[{history_id, feature, item_id, item_thumb, output_preview, adopted: bool, is_favorite, created_at}] }③{ hits:[{history_id, highlight:{ field, snippet }}] }⑦{ task_id, download_url, expires_at }	**调用顺序：**①各功能完成后异步触发（fire-and-forget，失败不影响主流程），写入 MySQL + ES 双写 ②优先走 ES 索引（支持多维过滤+排序）； ③走 ES 全文检索（keyword 字段分词） 双写一致性：MySQL 为主存储（持久化），ES 为查询索引；MySQL 写入成功后发 MQ，消费者异步更新 ES，最终一致 ⑤重用时拉取完整 output，自动填充到目标功能页面的输入/输出区 ⑦导出生成异步任务，完成后通过 notify 推送下载链接（有效期72h）

				降级策略： ES 服务不可用→②③降级为 MySQL 全表扫描（性能下降，加「加载较慢」提示） ①双写失败（MySQL成功/ES失败）→ 记录补偿日志，定时任务重试ES写入 ⑦ 导出超时（>60s）→ 分批异步导出，完成后推送下载链接，不在前端等待
用户反馈与评分	①POST/feedback/submit 提交评分与标签 ②POST/feedback/anomaly/check 异常行为检测 ③POST/review/queue/add 差评入人工复核队列 ④GET/feedback/stats 质量看板数据聚合 ⑤POST/feedback/finetune/push 推送有效反馈至模型训练队列	①seller_id result_id rating: int[1-5] tags: string[] comment: string dwell_sec: int②seller_id feedback_count_24h interval_sec: []③result_id rating seller_id tags:[]④date_range: {} granularity:"daily" group_by: ["feature", "rating","tag"]⑤result_id rating tags: [] weight: float	①{ feedback_id, status:"received" } ②{ is_anomaly: bool, reason: string, action: enum[freeze/reduce_weight/pass] }④{ avg_rating: float, rating_dist:{}, tag_freq:{}, low_rating_rate, trend:[] }	**调用顺序：**①提交反馈→②（同步，快速检测异常，P95<100ms）→若②=freeze 则拦截，否则继续→③（异步，rating≤2才触发）→⑤（异步，②=pass 且 dwell_sec>5 才推送） **权重计算：**⑤中 weight = dwell_sec>5 ? 1.0 : 0.3，低权重反馈进入独立队列，不直接用于模型训练 ④质量看板数据由离线任务每日0:00聚合生成，写入 ClickHouse，供运营查询 **降级策略：**②异常检测服务超时（>200ms）→ 默认放行（pass），异步补检 ③复核队列写入失败 → 重试3次，仍失败

				则写入告警日志，人工跟进 ⑤训练队列积压（>10万条）→触发流控，新反馈暂存本地，待队列疏通后批量推送
多语言内容支持	①GET/seller/certification 校验跨境商家认证 ②GET/quota/check 查询翻译字符配额 ③POST/qwen/translate 千问翻译+本地化 ④POST/compliance/multilang/check 目标语言违禁词检测 ⑤POST/quota/consume 扣减字符配额 ⑥POST/history/save 保存翻译结果	①seller_id cert_type: "cross_border"②seller_id language: string period: "monthly"③source_text: string source_lang:"zh" target_lang: string localize: true domain:"ecommerce"④content: string language: string market: string⑤seller_id language: string char_count: int⑥feature:"translate" source, output language: string	①{ certified: bool, cert_level: string, expires_at }②{ language: string, used: int, limit: int, remaining: int }③{ translated_text, char_count: int, localized_changes:[{original, adapted, reason}] }④{ pass: bool, violations:[{word, suggestion, cultural_reason}] }	**调用顺序：**① 校验认证（缓存5min，减少重复调用）→②查配额（不足则阻断）→③翻译（主链路，≤4s）→④违禁词检测（串行，≤500ms）→⑤扣配额（仅④通过后执行）→⑥异步保存 **配额扣减幂等：**⑤ 使用 translate_id（=seller_id+timestamp+MD5）作为幂等Key，防止网络重试导致重复扣减 阿拉伯语 RTL：③ 返回 text 时附带 text_direction="rtl" 字段，前端据此切换排版方向 **降级策略：**③翻译超时（>5s）→转异步任务，完成后推送通知，前端展示「翻译处理中，稍后查看」 ④目标语言违禁词库缺失 →展示「该语言合规检测暂不可用」，允许商家自行复制使用（风险自担） ②配额服务不可用→保守降级：阻断翻译，提示「配额查询

				异常，暂时无法使用翻译功能」

九、验收标准

9.1 功能验收

优先级	核心功能模块	功能点描述	量化验收标准	依赖资源
P0	**AI 标题优化**	基于商品类目、属性、竞品数据，自动生成≥3条符合淘宝规则的标题方案，并标注核心词/长尾词/属性词	①标题长度自动控制在18-30字②关键词召回率≥90%③生成响应时间≤3s④用户采纳率≥60%	①通义千问-Max API②淘宝搜索词库③竞品商品标题样本库④合规违禁词库
P0	**AI 商品文案生成**	支持卖点提炼、场景化描述、促销利益点植入，输出详情页主图文案/短视频脚本/直播话术三合一	①文案合规率100%②生成内容与商品属性匹配度≥85%③支持一键重新生成，最多5次/次④文案多样性：同一商品生成3条差异度≥40%	①通义千问-Max API②合规违禁词库+极限用语识别模型③商品属性结构化数据接口④营销场景Prompt模板库
P0	**AI 主图诊断与建议**	上传主图后自动检测：背景杂乱度、文字占比、卖点可读性、行业标准对比，输出评分报告+优化建议	①主图评分模型准确率≥80%②建议输出≤5条，每条附操作示例③诊断报告生成时间≤5s④商家满意度（NPS）≥4.0/5.0	①通义千问-VL多模态API②同类目主图CTR历史数据集③阿里云OSS④图像质量评估基准测试集
P0	**优化效果预估**	基于类目均值、历史数据、竞品表现，预测标题/文案优化后的搜索曝光、点击率、转化率变化区间	①曝光预估误差率≤25%②转化率预估区间覆盖实际值≥70%③显示置信度及历史命中率④预估报告展示维度≥4项（曝光/点击/转化/GMV）	①商家数据分析API②类目基准数据模型（各类目均值CTR/CVR）③竞品效果对标数据④预估模型训练集
P1	**多平台内容适配**	一键将淘宝商品文案适配为抖音/小红书/微信朋友圈等格式，自动调整字数、表情符号、话题标签	①支持≥4个主流平台格式②字数自动符合各平台限制③适配耗时≤5s④格式错误率≤5%	①通义千问-Max API②各平台内容规范文档③表情符号/话题标签库④各平台字数限制配置表
P1	**关键词智能推荐**	基于类目热搜词、竞品词、趋势词，推荐适合当前商品的关键词组合，标注搜索热度/竞争度/推荐理由	①推荐词数量10-30个，按热度/竞争度/相关度排序②关键词覆盖类目Top50词≥80%③推荐词与商品相关	①淘宝搜索词库API②向量数据库（关键词语义检索，Milvus/ES）③竞品

			性人工抽检≥90%④每日词库更新1次	关键词分析数据④词库运营后台
P1	**店铺健康度诊断**	扫描店铺所有在售商品，按优化紧迫度排序，输出Top10待优化清单及优先级理由	①扫描店铺500个SKU耗时≤60s②优化建议覆盖率≥95%的在售商品③紧迫度排序准确性满意度≥75%	①商家OpenAPI②商品效果数据API③异步任务队列（Celery/RocketMQ，支持大批量扫描）
P2	**标题/文案A/B测试辅助**	支持用户设置A/B测试方案，系统追踪对比组数据，自动推荐胜出版本	①支持同时测试≥2个版本②测试周期7-14天可配置③统计显著性P值≤0.05时自动通知④测试结果自动归档	①商家OpenAPI②实验平台③数据分析API④统计显著性计算模块
P2	**AI运营知识库问答**	内置淘宝运营知识图谱，支持商家提问获取运营策略、规则解读、案例参考	①问答响应时间≤3s②知识库覆盖≥500个常见运营问题③回答准确率≥85%④月均更新≥20条新内容	①通义千问-Max API②运营知识图谱③向量数据库
▼ 通用基础功能（Generic Features）				
P0	**账号登录与权限管理**	支持淘宝/天猫账号一键授权登录（OAuth 2.0），按主账号/子账号分级权限，支持多店铺切换，登录态保持30天	①授权登录成功率≥99.5%②登录耗时≤2s（P95）③子账号权限隔离100%④多店铺切换响应≤1s	①淘宝开放平台OAuth 2.0授权接口②账号权限管理系统③Session管理服务④安全审计日志系统
P1	**消息通知与提醒**	支持站内信+旺旺+短信三通道推送：任务完成通知、效果数据周报、优化建议到期提醒、违规风险预警，支持商家自定义开关	①通知送达率≥98%②通知延迟≤60s③周报按时发出率100%④商家主动关闭通知率≤20%	①阿里云短信服务SMS②旺旺消息推送API③定时任务调度平台（SchedulerX，周报触发）④消息模板管理后台
P1	**历史记录与收藏**	自动保存每次AI生成的标题/文案/诊断报告，支持按时间/商品/类型筛选查看，支持收藏标星常用方案，支持一键重用历史方案	①历史记录保留时长≥180天②单商家历史记录上限≥1000条③检索响应时间≤1s④收藏方案一键重用成功率≥99%⑤商家历史功能使用率≥50%	①数据库存储②全文检索服务（Elasticsearch，支持多维筛选）③阿里云OSS（诊断报告/图片附件存储）
P1	**用户反馈与评分**	每次AI生成结果后展示5星评分+文字反馈入口，支持标注「不相关/有违规词/风格	①反馈提交率≥15%②差评（1-2星）处理时效≤24小时③快捷标签覆盖率≥80%	①评分埋点SDK②数据仓库（反馈数据归档，ODPS/Hive）③人工复核后台④质

		不符」等快捷标签，差评内容自动进入人工复核队列	的差评场景④反馈数据每日自动汇总进质量看板	量监控看板（DataV/Grafana，每日自动刷新）
P2	**多语言内容支持**	支持将中文商品标题/文案一键翻译并本地化（非直译）为英/日/韩/阿拉伯语等主流语言，自动适配目标市场用语习惯与禁忌	①首批支持≥3种语言（英/日/韩）②翻译准确率≥90%③本地化合规率100%④翻译响应时间≤5s	①通义千问多语言API②目标市场违禁词库③母语审核专家资源④国际化i18n框架

9.2 体验验收

需求类别	量化要求	测试验收方法
性能要求	P95延迟≤3s 主图诊断≤5s 店铺扫描（500SKU）≤60s	压测工具模拟200并发用户，持续30分钟，P95响应时间达标率≥99%
性能要求	SLA≥99.5% 计划外停机≤3.6小时/月	生产环境监控Dashboard，统计每月实际可用率，单次故障恢复时间≤30分钟
合规要求	违禁词/过敏词零漏出率（100%） 极限用语识别准确率≥98%	①构建1000条违规样本测试集②每次模型更新前回归测试全量样本③生产环境每日自动扫描输出内容
合规要求	商家数据隔离100% 不训练用于其他商家 符合《个人信息保护法》	①安全审计：每季度渗透测试②数据访问日志100%留存≥180天③第三方安全评估报告
类目覆盖	覆盖淘宝50个主流类目 类目识别准确率≥95%	①按GMV排名选取Top50类目作为必测范围②各类目各取100个商品样本测试关键词匹配度③季度更新类目支持列表
模型质量	生成内容与商品相关关键词匹配度≥90%	①建立各类目标准词库②随机抽样生成内容，人工+自动化双重校验③每周质量报告，低于阈值自动告警
模型质量	同一商品输出内容重复率≤10% 与竞品描述相似度≤30%	①TF-IDF余弦相似度计算②随机抽检50条/周，人工复核 ③对比同类目竞品描述样本库
用户体验	新商家0培训上手率≥80% 任务完成率≥85%	①可用性测试：招募10名目标用户完成5个核心任务②记录完成率、出错次数、完成时间③SUS可用性评分≥75分

十、 埋点

参数名	参数说明	参数值

十一、 项目规划

项目甘特图

	任务名	开始日期	截止日期
1	MVP阶段（Alph...	2026/02/05	2026/03/15
2	Beta阶段	2026/03/16	2026/04/21
3	正式上线	2026/04/22	2026/05/31